FOREL S.p.A.
Via per Monastier 4, 31056 Vallio di Roncade (TV) - Italy
+39 0422 840507 +39 0422 840900
info@forelspa.com www.forelspa.com

AP04020ES
AP04025ES

Koppelaar-pers met tafels met gasvulling

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Serienummer:
P20080

Versie:

Revisie:

Het intellectuele eigendom van dit document en de bijbehorende bijlagen ligt bij Forel S.p.A.
De verspreiding is beperkt tot de eigenaar/gebruiker van de betreffende machine en dient voor het gebruik en onderhoud ervan. Andere verspreidingen en/of gebruiken, met name reproducties, moeten keer op keer door Forel S.p.A. worden goedgekeurd, na schriftelijk verzoek hiertoe door de eigenaar/gebruiker van de machine.
Deze gebruiks- en onderhoudshandleiding is opgesteld om de beheer- en afstellingsprocedures voor de juiste werking van de machine te illustreren en om de veiligheid en gezondheidsbescherming van de mensen die eraan werken te garanderen. Voor dit doel is zij opgesteld in de taal van de gebruiker en kan zij dus worden gebruikt door personeel dat deze taal volledig beheerst.
De instructies in deze handleiding hebben betrekking op een "RECHTER" machine, dus een machine waarbij de glasplaten aan de linkerkant binnenkomen en er aan de rechterkant uitkomen. Voor een "LINKER" machine moeten sommige illustraties op spiegelende wijze worden begrepen.

Deze handleiding moet volledig worden gelezen voordat enige verwerking op de machine wordt uitgevoerd om, wanneer dat nodig mocht zijn, een onmiddellijke en veilige ingreep mogelijk te maken.
Forel S.p.A. is gevrijwaard van alle civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

Tijdens de montage en het opstarten door de technici van Forel, moet het gekwalificeerde personeel dat belast is met de bediening, afstelling en het onderhoud van de machine, de fundamentele begrippen verwerven die in deze handleiding worden vermeld, om de machine naar behoren te laten werken.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het bevoegde personeel de inhoud van deze handleiding volledig heeft geleerd.

WOORDENLIJST

Machinebeheerder

De door de gebruiker aangestelde persoon die verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle op de machine voorziene handelingen, in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en met de algemene veiligheidsregels.

Technicus van Forel

Door Forel S.p.A. bevoegde persoon die beschikt over de technisch-professionele vereisten om gespecialiseerde interventies uit te voeren die een grondige kennis van de machine en de werking ervan vereisten.

Gekwalificeerde technicus

Door de gebruiker beschikbaar gestelde persoon die beschikt over de technisch-professionele vereisten om tijdens de verschillende levensfasen van de machine gespecialiseerde interventies uit te voeren in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en de algemene veiligheidsnormen.

Onderhoudsmonteur

Gekwalificeerde persoon die belast is met het uitvoeren van gewone en buitengewone onderhoudswerkzaamheden. Hij heeft ervaring met mechanische, elektrische, elektronische, oleohydraulische, hydraulische en pneumatische systemen voor industriële automatisering. Hij is specifiek opgeleid en getraind voor wat betreft de werking, de restrisico's van de machine en de uit te voeren interventies.

Machine-operator

Bevoegde persoon voor het gebruik en de bediening van de machine die alle delen van deze handleiding heeft gelezen en begrepen en die specifiek is opgeleid en getraind voor wat betreft de werking en restrisico's van de machine. Het buitengewone onderhoud en de kalibraties van de machine maken geen deel uit van zijn taken.

Beveiligingscomponent
Component bedoeld om een beveiligingsfunctie uit te voeren. Dit onderdeel is niet essentieel voor het doel waarvoor de machine is ontworpen, maar een defect ervan is een gevaar voor de persoonlijke veiligheid; een beveiligingscomponent mag alleen worden vervangen door componenten met dezelfde kenmerken.

Restrisico
Risico dat overblijft na het toepassen van de beschermende maatregelen.

Categorie
Classificatie van de delen van een bedieningssysteem die betrekking hebben op de veiligheid vanwege hun bestendigheid tegen storingen en het daaruit voortvloeiende gedrag ervan bij storingen, verkregen door de structurele plaatsing van de onderdelen en/of hun betrouwbaarheid.

PL (Performance Level)
Discrete niveaus gebruikt voor het specificeren van de capaciteit van veiligheidsgerelateerde delen van het besturingssysteem om onder voorspelbare omstandigheden een beveiligingsfunctie uit te voeren. Het prestatieniveau PL drukt voor elk bedrijfsuur van het SRP/CS-systeem de waarschijnlijkheid uit van een gevaarlijke storing.

SIL (Safety Integrity Level)
Discrete niveaus die worden gebruikt om de waarschijnlijkheid aan te geven van een beveiligingssysteem om op bevredigende wijze de beveiligingsfuncties uit te voeren die vereist zijn onder alle omstandigheden die binnen een vastgestelde tijdsperiode zijn vastgesteld. De SIL is een functie van de betrouwbaarheid van de geselecteerde componenten en van de vastgestelde testfrequentie.

Veiligheid van de bedieningssystemen
De capaciteit van de delen van een bedieningssysteem met betrekking tot de beveiliging om, afhankelijk van hun specifieke categorie, hun beveiligingsfuncties gedurende een bepaalde tijd uit te voeren.

SRP/CS (Safety Related Part of Control System)
Veiligheidsgerelateerde elementen van het besturingssysteem of een deel van een besturingssysteem dat reageert op veiligheidsgerelateerde ingangssignalen en dat veiligheidsgerelateerde uitgangssignalen genereert.

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)
Industrieel netwerk voor het besturen van aandrijfsystemen, dat 100BASE-TX Ethernet-communicatie gebruikt op standaard RJ45-, M8- en M12-kabels en -aansluitingen.

INHOUDSOPGAVE

1 - BESCHRIJVING 4

1.1 - IDENTIFICATIE VAN DE COMPONENTEN
1.2 - VOORZIEN GEBRUIK
1.3 - PROCES

2 - OPSTARTEN 6

2.1 - BEDIENINGSPANEEL
2.2 - VOORBEREIDEND WERK
2.3 - DE MACHINE STARTEN VOOR DE AUTOMATISCHE CYCLUS
2.4 - STOP EN HANDMATIGE HERVATTING VAN DE CYCLUS
2.5 - STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD
2.6 - "HANDMATIGE" WERKING
2.7 - DE CYCLUS HERVATTEN NA EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING
2.8 - VERWIJDERING VAN EEN GLASPLAAT UIT HET VERWERKINGSGEBIED
2.9 - COMPLETE OPENING VAN DE BEWEEGBARE VOORSTE TAFEL IN VEILIGHEIDSCONDITIES
2.10 - DRUK AFLATEN UIT HET GASCIRCUIT (OPTIE)
2.11 - VERVANGING VAN DE GASFLESSEN (OPTIE)

3 - PROGRAMMA EN REGELINGEN 13

3.1 - STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA
3.2 - HOOFDSCHERM
3.3 - PARAMETERS
3.4 - MONITOR
3.5 - CONTROLE VAN DE OPENING VAN DE KAMERS VOOR DE VULLING MET GAS (OPTIE)

4 - ONDERHOUD 22

4.1 - WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD
4.2 - OVERZICHT PERIODIEK ONDERHOUD
4.3 - GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE ONDERHOUDSPROCEDURES
4.3.1 - CONTROLE VAN DE SPANNING VAN DE AANDRIJFRIEM VOOR DE OPENING VAN DE VOORSTE TAFEL
4.3.2 - CONTROLE VAN DE SPANNING VAN DE AANDRIJFRIEM MOTOR - OPENING VAN DE VOORSTE TAFEL
4.3.3 - CONTROLE VAN DE SPANNING VAN DE AANDRIJFRIEM VAN HET HUIS KOPPELAAR-PERS
4.3.4 - CONTROLE VAN DE INTEGRITEIT VAN HET GASCIRCUIT (OPTIE)
4.4 - KALIBRATIES EN BUITENGEWOON ONDERHOUD
4.4.1 - CONTROLE VAN DE CORRECTE POSITIONERING VAN DE BEWEEGBARE TAFEL
4.4.2 - CONTROLE VAN HET PARALLELLISME VAN DE TAFELS
4.4.3 - CONTROLE VAN DE UITLIJNING VAN DE AANDRIJVING EN VAN DE VOORSTE STEUN
4.5 - SLIJTDELEN
4.6 - COMPONENTEN DIE GESMEERD MOETEN WORDEN

5 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 33

6 - VEILIGHEID 37

6.1 - ALGEMENE OVERWEGINGEN
6.2 - BEDIENINGSSYSTEMEN
6.3 - BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN
6.4 - KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
6.5 - RISICO'S ALS GEVOLG VAN ANDERE GEVAREN
6.6 - ONDERHOUD
6.7 - INFORMATIE
6.8 - TOEGEPASTE NORMEN

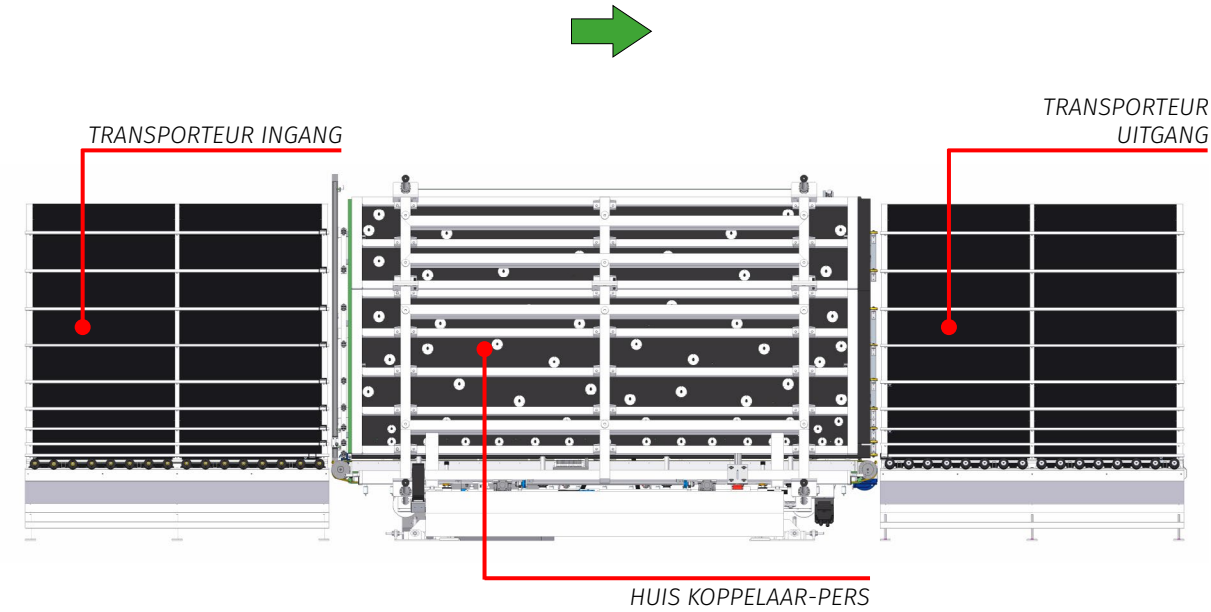
BIJLAGEN

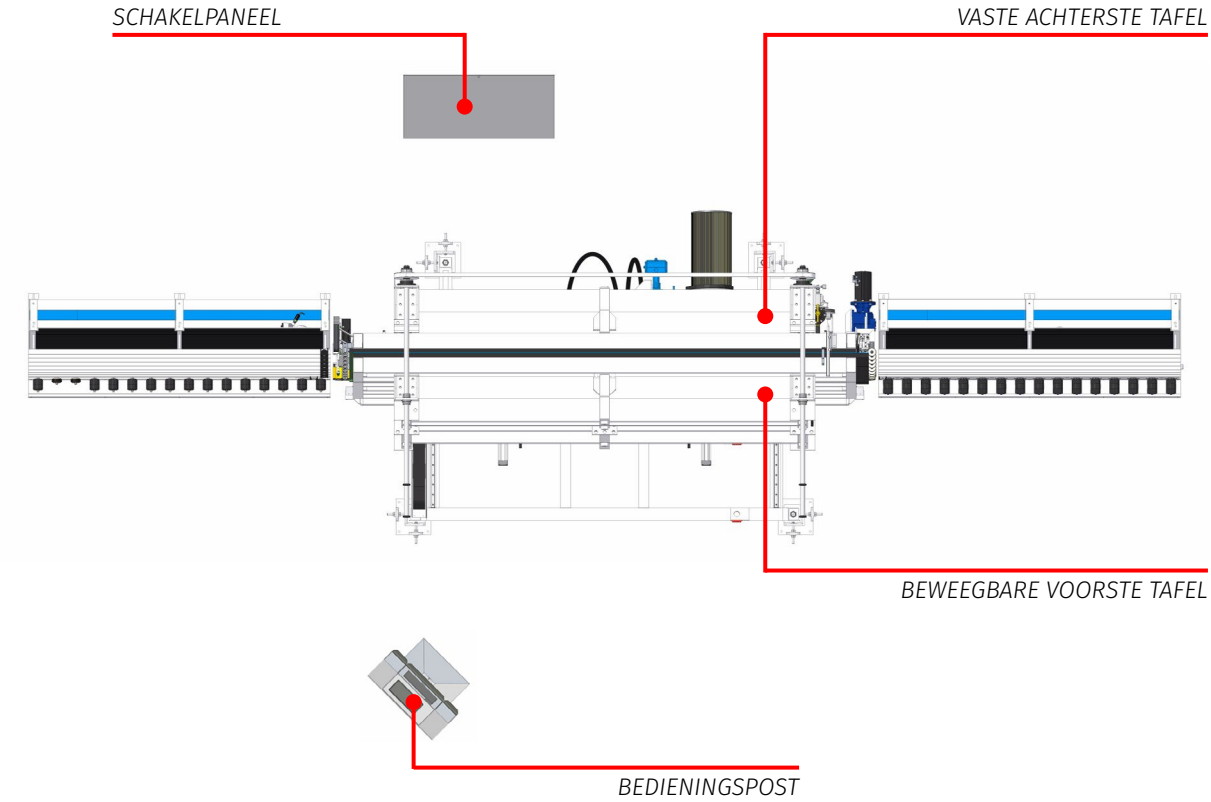
- TECHNISCH INFORMATIEBLAD
- INSTRUCTIES VOOR HET TRANSPORT EN DE INSTALLATIE
- GEWICHTEN EN HIJSPUNTEN
- ELEKTRISCHE SCHEMA
- PNEUMATISCHE SCHEMA
- SCHEMA GASCIRCUIT
- RESERVEONDERDELEN
- HANDLEIDING EDITOR
- HANDLEIDINGEN VAN DE BELANGRIJKSTE INGEBOUWDE EN/OF GECOMBINEERDE DELEN

1 - BESCHRIJVING

1.1 - IDENTIFICATIE VAN DE COMPONENTEN

Lay-out van een van de mogelijke configuraties van de machine:





BESCHRIJVING

1.2 - VOORZIEN GEBRUIK

Elk gebruik van de machine op een andere wijze dan die uitdrukkelijk is voorzien, is verboden.
Het productieproces moet plaatsvinden in overeenstemming met de aanwijzingen in het technische informatieblad en in deze handleiding.

ONEIGENLIJK GEBRUIK LEIDT TOT HET VERVALLEN VAN ELKE VORM VAN GARANTIE OP DE MACHINE EN VRIJWAART FOREL S.p.A. VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR WAT EVENTUELE PERSOONLIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE BETREFT.

De machine is ontworpen voor het uitvoeren van de koppeling, de vulling van de kamers met gas voor een betere thermische en akoestische isolatie, en voor het persen van de dubbelglaspanelen.
De vulling van de panelen vindt plaats via de onderzijde ervan, met variabele leveringscapaciteit in functie van de lengte.

1.3 - PROCES

UITVOERING VAN PANELEN MET ÉÉN KAMER

De eerste glasplaat gaat in het huis koppelaar-pers en wordt gegrepen door de beweegbare voorste tafel.
De tweede glasplaat, voorzien van afstandsframe, gaat in het huis koppelaar-pers en stopt nabij de eerste glasplaat.
Als het dubbelglaspaneel moet gevuld worden met gas, wordt er een dunne sleuf gelaten voordat de laatste persing wordt uitgevoerd zodat het kan worden ingebracht, terwijl de dichtingsstangen laterale dispersies voorkomen.

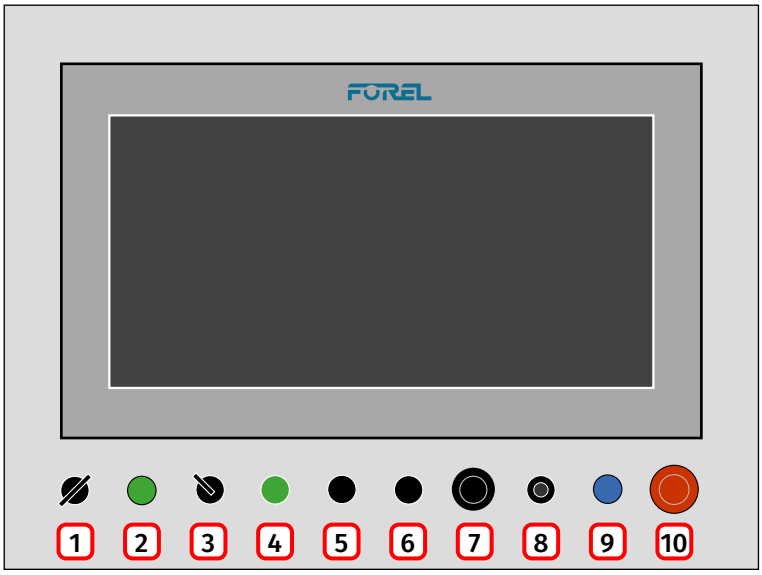
UITVOERING VAN MULTIGLASPANELEN (OPTIE)

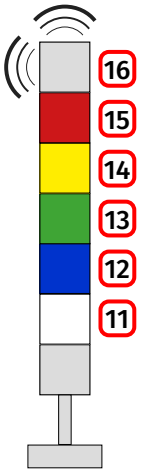
Het proces van de realisatie van multiglaspanelen voorziet de uitvoering van dezelfde eerder beschreven fasen; zodra de eerste glasplaat is geperst met de tweede glasplaat wordt het paneel de beweegbare voorste tafel gehaald om de aankomst van een andere glasplaat (voorzien van afstandsframe) mogelijk te maken voor de volgende koppeling.

Wanneer de specifieke functie wordt geactiveerd (zie paragraaf 3.3), is het mogelijk om de achterste zuignappen te gebruiken voor het gelijkrichten van ook de interne glasplaten. In dit geval moeten de zuignappen absoluut noodzakelijk gereinigd worden, anders kunnen ze kringen achterlaten.

2 - OPSTARTEN

2.1 - BEDIENINGSPANEEL





LICHTGEVENDE SIGNAALKOLOM

#	Type	Kleur	Naam	Functie
1	Keuzeschakelaar	-	INSCHAKELING	◊ OFF: uitschakeling van de machine ◊ VERWARMING (indien aanwezig): activeert de verwarming op tijdsbasis (optie) ◊ WERKING: inschakeling van de machine
2	Controlelamp	Groen	INGESCHAKELDE HULPINRICHTINGEN	Signalering van de aanwezigheid van hulpvoeding
3	Keuzeschakelaar	-	WERKING	Selectie van de werkmodus van de machine
4	Knop	Groen	START CYCLUS	Start van de automatische cyclus
5	Knop	Zwart	VOORUIT +	Bediening “VOORUIT +” (in “HANDMATIGE” werking)
6	Knop	Zwart	ACHTERUIT -	Bediening “ACHTERUIT -” (in “HANDMATIGE” werking)
7	Paddenstoelknop	Zwart	PAUZE CYCLI	Onderbreking van de automatische cyclus
8	Potentiometer	-	OVERRIDE %	Regelt de werksnelheid van de machine (indien aanwezig)
9	Knop	Blauw	RESET NOODSTOP	Herstelt de voedingslijn van de machine na een onderbreking van het veiligheidscircuit ("NOODSTOP", opening van de mobiele afscherming, enz.)
10	Paddenstoelknop	Rood	NOODSTOPKNOP	Stopt alle bewegende mechaniek en annuleert de functies in uitvoering
11	Lichtsignaal	Wit	LIJN INGESCHAKELD	Signalering van de correcte voeding van het schakelpaneel
12	Lichtsignaal	Blauw	-	◊ Ononderbroken brandend: de operator heeft op de schermtoets gedrukt om de aandacht van de supervisor te trekken ◊ Knipperend: de machine vereist de ingreep van de operator
13	Lichtsignaal	Groen	-	Signaleert de correcte werking van de machine
14	Lichtsignaal	Geel	-	Signaleert een afwijking of een mogelijke storing van de machine
15	Lichtsignaal	Rood	-	Signaleert een alarm die de werkcyclus doet stoppen
16	Geluidssignaal	-	-	◊ Continue signalering: de operator heeft op de schermtoets gedrukt om de aandacht van de supervisor te trekken ◊ Intermitterende signalering: de machine vereist de ingreep van de operator

2.2 - VOORBEREIDEND WERK

» Voer de eventueel glasplaten in de machine af.
» Controleer dat alle mobiele afschermingen correct zijn gesloten.
» Draai de afvoerklep naar de stand "1" om de verschillende pneumatische voorzieningen op de machine te voeden.
» Draai de "HOOFDSCHAKELAAR" naar de stand "1" en controleer de aanwezigheid van spanning door het oplichten van het witte lichtsignaal "LIJN INGESCHAKELD".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "WERK"-stand en controleer de aanwezigheid van spanning door het oplichten van het groene lichtsignaal "HULPAPPARATUUR INGESCHAKELD".
» Wacht op het starten van het programma.
» Controleer of de knop "PAUZE CYCLI" ontgrendeld is.
» Controleer of de knop "NOODSTOP" ontgrendeld is.
» Druk op de knop "RESET NOODSTOP" en controleer het blauwe oplichten ervan.
» Zet de machine in de werkingsmodus "AUTOMATISCH".
» Druk op de schermtoets "RESET ALARMEN" om de alarmen van het opstarten te annuleren.
» Druk op de knop "START CYCLUS" en controleer het groene oplichten ervan.
» Wacht tot de machine-assen volledig geïnitialiseerd zijn.
» Controleer of er geen alarmberichten staan in de balk "DIAGNOSE". Indien aanwezig, verwijder er de oorzaken van (zie hoofdstuk 5).
» Open de voeding van de aanwezige flessen.

2.3 - DE MACHINE STARTEN VOOR DE AUTOMATISCHE CYCLUS

» Zet de machine in de werkingsmodus "AUTOMATISCH".
» Verifieer op het scherm de juiste instelling van de belangrijkste machinebeheerparameters.
» Druk op de knop "START CYCLUS" en controleer het groene oplichten ervan.
» Stel de stuurmodus van de verwachte glasplaat uit (zie paragraaf 3.2), selecteer ze uit de volgende: “Gegevens vanaf vorige”, “Werklijst”.
» Selecteer in de lijst het startpunt van de bewerking, door snel tweemaal op het gewenste element te drukken.
» Druk op de schermtoets .

2.4 - STOP EN HANDMATIGE HERVATTING VAN DE CYCLUS

De lopende cyclus kan op elk moment worden gestopt met de knop "PAUZE CYCLI".
Voor het herstel moet u in deze volgorde de volgende verwerkingen uitvoeren:
» ontgrendel de knop "PAUZE CYCLI";
» druk op de schermtoets "RESET ALARMEN";
» druk op de knop "START CYCLUS".
Het proces start vanaf het punt waar het werd onderbroken.

2.5 - STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD

» Voer de eventueel glasplaten in de machine af.
» Laat de druk af uit het gascircuit (zie paragraaf 2.10).
» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand. Dit apparaat veroorzaakt de algemene stop van de machine onder veilige omstandigheden.
» Draai de afvoerklep naar de stand "0" om de voeding naar de verschillende pneumatische voorzieningen op de machine te onderbreken.
» Wacht tot de computer is uitgeschakeld en draai dan de "HOOFDSCHAKELAAR" naar de stand "0" om de spanning van de volledige machine te verwijderen.

In het geval van interventies waarvoor de toegang tot de binnenkant van de machinebehuizing noodzakelijk is, moet u na de hierboven beschreven procedure tevens:
» de "HOOFDSCHAKELAAR" van de schakelkast met het hangslot vergrendelen in de stand "OPEN" (volgens de LO-TO-methode);
» het slot van de afvoerklep van de pneumatische installatie in stand “0” vergrendelen (volgens de LO-TO-methode).

2.6 - "HANDMATIGE" WERKING

Dankzij de “handmatige” werking van de machine kan alle mechaniek afzonderlijk bewogen worden, onafhankelijk van de automatische werkcyclus.

DEZE BEDRIJFSMODUS IS VOORBEHOUDEN VOOR ALLEEN DE ONDERHOUDSTECHNICUS OMDAT DEZE KAN LEIDEN TOT MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIES VOOR PERSONEN OF VOORWERPEN.

» Voordat wordt overgegaan naar de “handmatige” werking moet gewacht worden dat de eventueel lopende werkcyclus is voltooid.
» Druk op de knop "PAUZE CYCLI".

Als het niet mogelijk is om te wachten tot de lopende cyclus is voltooid, is het absoluut noodzakelijk om op de knop “PAUZE CYCLI” te drukken voordat wordt overgegaan naar de “handmatige” werking. Daarna kan de onderbroken cyclus niet worden hervat en moet de in het procesgebied aanwezige glasplaat worden uitgeladen (zie paragraaf 2.8).

» Draai de schakelaar "WERKING" naar de stand "HANDMATIG".
» Selecteer een van de functies op het scherm in het venster "HANDMATIGE FUNCTIES".
» Druk op de knop "VOORUIT +" of "ACHTERUIT -" (de handeling is continu of stapsgewijs, afhankelijk van het onderdeel waarmee u wilt interageren) om er de beweging van uit te voeren.

Alle door een elektromotor aangedreven bewegingen in de werkingsmodus "HANDMATIG", vinden plaats met een lagere snelheid dan de normale bewegingen, om de kleine verplaatsingen mogelijk te maken die nodig zijn voor een juiste afstelling van elk afzonderlijk bewegend onderdeel. Selecteer "VERTRAGING ASSEN" om de assnelheid verder te verlagen.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen sommige functies worden geblokkeerd om mogelijke botsingen tussen de betrokken mechanische delen te voorkomen. Indien nodig kan de onderhoudsmonteur, die goed moet opletten, de geblokkeerde functie uitvoeren door de knop "START CYCLUS" samen met de knop "VOORUIT +" of "ACHTERUIT -" ingedrukt te houden.

OPSTARTEN

2.7 - DE CYCLUS HERVATTEN NA EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING

Afhankelijk van de situatie (positie van de te verwerken glasplaat, werkingsstatus van de machine, enz.), kan de onverwachte onderbreking van de automatische cyclus voor het opnieuw starten een andere volgorde van handelingen vereisen.

POGING TOT HERSTARTEN IN DE WERKINGSMODUS "AUTOMATISCH"

» Druk op de schermtoets "RESET ALARMEN".
» Druk op de knop "START CYCLUS" en controleer het groene oplichten ervan.
» Als in de "DIAGNOSE"-balk nog alarmberichten aanwezig zijn:
  – druk op de knop "NOODSTOP";
  – ontgrendel na ongeveer 20 seconden de knop "NOODSTOP";
  – druk op de knop "RESET NOODSTOP";
  – druk op de schermtoets "RESET ALARMEN";
  – druk op de knop "START CYCLUS".

POGING TOT HERSTARTEN IN DE WERKINGSMODUS "HANDMATIG"

» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".
» Druk op de schermtoets "RESET ALARMEN".
» Verwijder de glasplaat, indien aanwezig in het verwerkingsgebied (zie paragraaf 2.8).
» Zet de machine in de werkingsmodus "AUTOMATISCH" en probeer de cyclus opnieuw te starten.
» Als in de "DIAGNOSE"-balk nog alarmberichten aanwezig zijn:
  – druk op de knop "NOODSTOP";
  – draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand;
  – start, na ongeveer 20 seconden, de machine weer op (zie paragrafen 2.2 en 2.3).

POGING TOT HERSTARTEN ZONDER DE MOGELIJKHEID OM DE GLASPLAAT TE VERWIJDEREN

» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand.
» Draai, na ongeveer 20 seconden, de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "WERK"-stand.
» Ontgrendel de knop "NOODSTOP".
» Wacht op het starten van het programma.
» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".
» Verwijder, indien mogelijk, de glasplaat die aanwezig is in het verwerkingsgebied (zie paragraaf 2.8).
» Voltooi het opstarten van de machine (zie paragrafen 2.2 en 2.3).

OPSTARTEN

2.8 - VERWIJDERING VAN EEN GLASPLAAT UIT HET VERWERKINGSGEBIED

Het is van fundamenteel belang om de condities van de te verwijderen glasplaat te kennen voordat eender welke verplaatsing van de machine wordt verricht.

GEVAL A: DE GLASPLAAT IS INTACT EN WORDT ONDERAAN ONDERSTEUND OF IS GEGREPEN DOOR DE ZUIGNAPPEN

» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".

1. GLASPLAAT UITLADEN OP DE ACHTERSTE TAFEL (indien aanwezig)

BEDIENING	HANDMATIGE WERKING
Koppel de glasplaat los van de zuignappen	"Vacuüm zuignappen onderaan achteraan"
Stel de hoogte van de aandrijving achteraan in op "0 mm"	"Hoogte aandrijving achteraan" *Als de assen niet geïnitialiseerd zijn, moeten ze visueel uitgelijnd worden met de aandrijving van de dichtst bijzijnde transporteur.*
Verplaats de glasplaat naar de uitgang van de machine	Tab "AANDRIJVINGEN" / "Aandrijvingen"

» Zodra de glasplaat buiten de proceszone is vervoerd, moet ze naar de zone voor het uitladen gebracht worden.

2. GLASPLAAT UITLADEN OP DE VOORSTE TAFEL

BEDIENING	HANDMATIGE WERKING
Stel de hoogte van de voorste steun in op "0 mm"	"Hoogte voorste steun" *Als de assen niet geïnitialiseerd zijn, moeten ze visueel uitgelijnd worden met de aandrijving van de dichtst bijzijnde transporteur.*
Stel de voorste steun achteruit	"Breedte voorste steun"
Stel de hoogte van de aandrijving achteraan in op "0 mm"	"Hoogte aandrijving achteraan" *Als de assen niet geïnitialiseerd zijn, moeten ze visueel uitgelijnd worden met de aandrijving van de dichtst bijzijnde transporteur.*
Stel de breedte van de aandrijving achteraan in op "30 mm"	"Breedte aandrijving achteraan".
Sluit de beweegbare voorste tafel helemaal zodat de glasplaat op de achterste tafel wordt geplaatst	"Opening tafels"
Koppel de glasplaat los van de zuignappen	"Vacuüm zuignappen vooraan"
Open de tafel een beetje, en controleer dat de glasplaat is losgelaten op de riem achteraan	"Opening tafels"
Verplaats de glasplaat naar de uitgang van de machine	Tab "AANDRIJVINGEN" / "Aandrijvingen"

» Zodra de glasplaat buiten de proceszone is vervoerd, moet ze naar de zone voor het uitladen gebracht worden.

GEVAL B: DE INTEGRITEIT EN DE STABILITEIT VAN DE GLASPLAAT MOET BEOORDEELD WORDEN

DE ONDERSTAANDE INTERVENTIES VALLEN ONDER DE TAKEN VAN EEN ONDERHOUDSMONTEUR

» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand.
» Respecteer de voorschriften van de bedrijfsprocedures, voor wat betreft de veilige manipulatie van de glasplaten (intact of beschadigd), controleer de condities van stop, integriteit, en stabiliteit van de glasplaat, en verricht de meest gepaste modus van verwijdering.

» Verwijder de glasplaat indien mogelijk met behulp van de “HANDMATIGE FUNCTIES”:
  – controleer of eventuele fragmenten geen obstakels vormen voor de daaropvolgende beweging van de mechanische delen, en als dat het geval is, moet u ze verwijderen;
  – draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" op "WERK";
  – ontgrendel de knop "NOODSTOP";
  – wacht op het starten van het programma;
  – stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG";
  – verwijder de glasplaat volgens de bovenvermelde handelingen voor de intacte glasplaat.
» Verwijder, indien noodzakelijk, en nadat de machine in de “STATUS VAN MACHINE UITGESCHAKELD” is gesteld, alle overgebleven fragmenten die eventueel achterbleven, en controleer dat deze geen schade hebben veroorzaakt in de machine. Voer een grondige reiniging uit van het betreffende zone.
» Start de machine weer op (zie de paragrafen 2.2 en 2.3).

2.9 - COMPLETE OPENING VAN DE BEWEEGBARE VOORSTE TAFEL IN VEILIGHEIDSCONDITIES

In geval van onderhoud, functionele controles of problemen tijdens het proces, is het mogelijk om een bedieningsprocedure uit te voeren die de volledige opening van de beweegbare voorste tafels mogelijk maakt, zodat opgeleid personeel toegang heeft tot de binnenkant van het huis koppelaar-pers.

VOER ABSOLUUT NOODZAKELIJK HET UITLADEN UIT VAN DE GLASPLAAT DIE EVENTUEEL AANWEZIG IS IN HET HUIS KOPPELAAR-PERS (ZIE PARAGRAAF 2.8).

DE ONDERSTAANDE INTERVENTIES VALLEN ONDER DE TAKEN VAN EEN ONDERHOUDSMONTEUR.
DE TOEGANG BINNEN HET HUIS KOPPELAAR-PERS IS ALLEEN TOEGESTAAN NADAT DE VOLGENDE VEILIGHEIDSPROCEDURE IS VOLTOOID:

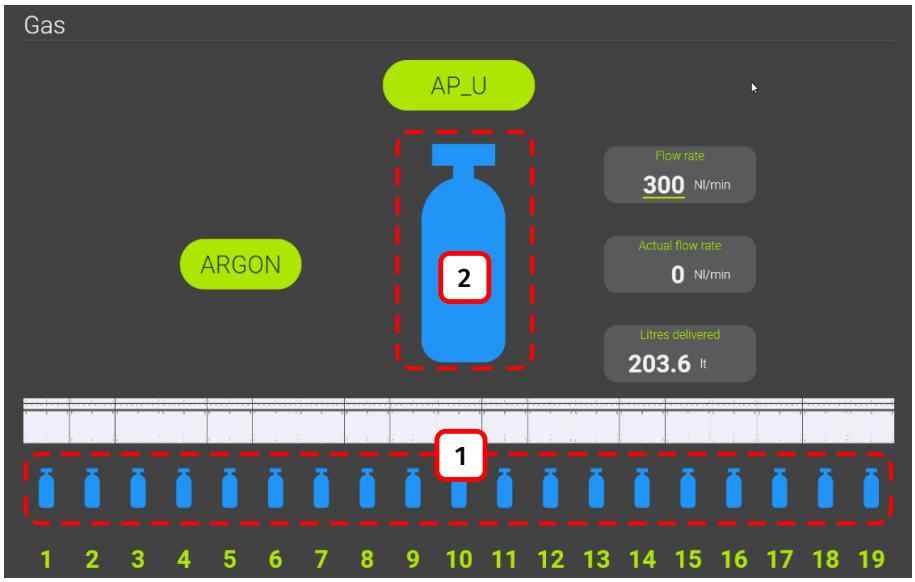
» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".
» Open de beweegbare voorste tafels helemaal door op de “HANDMATIGE FUNCTIES” te handelen:
  – “Opening tafels” tot de maximum opening van de werkpositie;
  – “Opening inspectie tafels” tot de mogelijke maximum opening (eindslag).
» Wanneer de eindslag van de opening wordt bereikt, wordt voor elke beweegbare voorste tafel automatisch de mechanische vergrendeling met magnetische veiligheidssensor geactiveerd. De inrichting belet mechanisch de sluiting van de beweegbare voorste tafels en geeft toestemming voor de opening van de zijdelingse mobiele afschermingen, beschermd met elektrisch slot.
» Stel de machine in de “STATUS VAN MACHINE UITGESCHAKELD” voordat het huis koppelaar-pers wordt bereikt.

IN GEVAL VAN EEN BREUK VAN DE GLASPLAAT IN HET HUIS KOPPELSYSTEEM-PERS MOETEN ALLE AANWEZIGE FRAGMENTEN ZORGVULDIG VERWIJDERD WORDEN, VOORAL UIT DE HOLTE TUSSEN DE RIEMEN EN DE ONDERZIJDE VAN DE PERSTAFELS.

Voor de reset van de normale bedrijfscondities:
» Sluit de mobiele afschermingen.
» Voer de herstart van de machine uit door de aanduidingen in paragraaf 2.2te volgen.
» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".
» Handel op “Opening inspectie vlakken” met de knop “ACHTERUIT -”.
» Controleer dat de mechanische vergrendeling met magnetische veiligheidssensor is gedeactiveerd.
» Druk op de knop "RESET NOODSTOP" en controleer het blauwe oplichten ervan.
» Druk op de schermtoets "RESET ALARMEN".
» Handel nogmaals op de parameter “Opening inspectie tafels” met de knop “ACHTERUIT -” om de beweegbare voorste tafels in de werkpositie te stellen.
» Start de machine opnieuw op voor de automatische cyclus, volgens de instructies in paragraaf 2.3.

2.10 - DRUK AFLATEN UIT HET GASCIRCUIT (OPTIE)

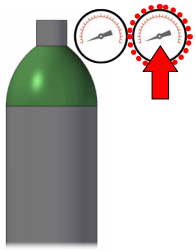
» Sluit de voeding van de aanwezige flessen.
» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".
» Bereik het venster “GAS”:
  1. selecteer eender welk spruitstuk;
  2. activeer de debietregelaar “MFC”.



Voordat de cyclus wordt hervat, moet de voeding van de aanwezige flessen geopend worden.

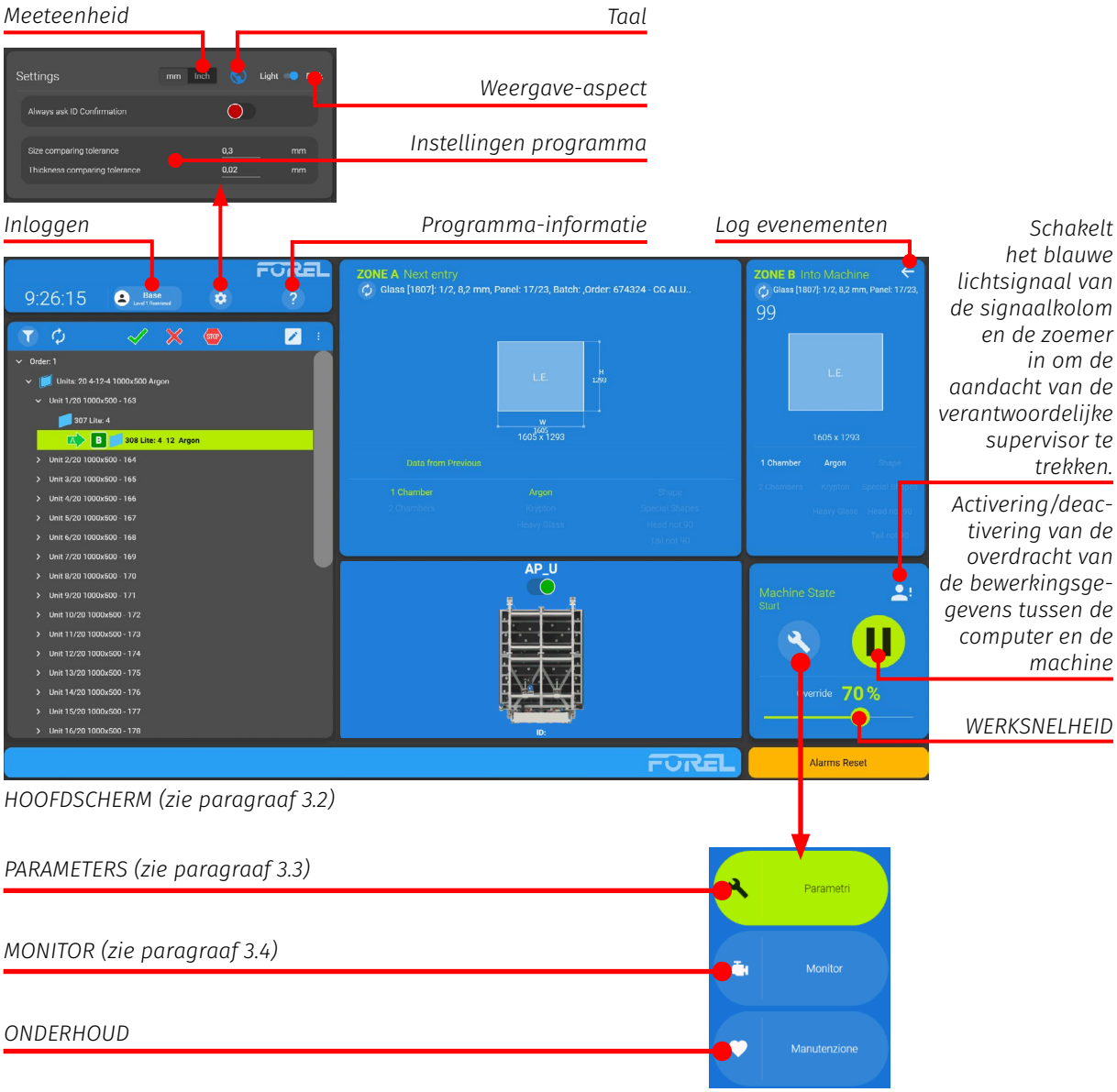
2.11 - VERVANGING VAN DE GASFLESSEN (OPTIE)

» Laat de druk af uit het gascircuit (zie paragraaf 2.10).
» Vervang de betreffende fles en open de voeding.
» Controleer dat de drukken van het circuit overeenstemmen met de volgende tabel:

MANOMETER		DRUK
	“VOEDINGSDRUK ARGON”	14 ÷15 bar
	“DRUK INVOER ARGON”	5 bar

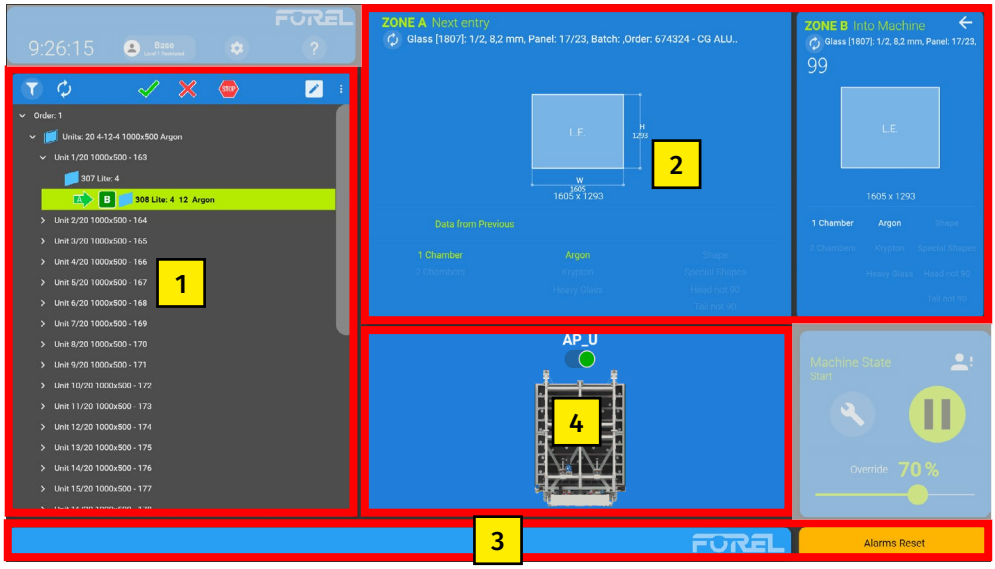
3 - PROGRAMMA EN REGELINGEN

3.1 - STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA



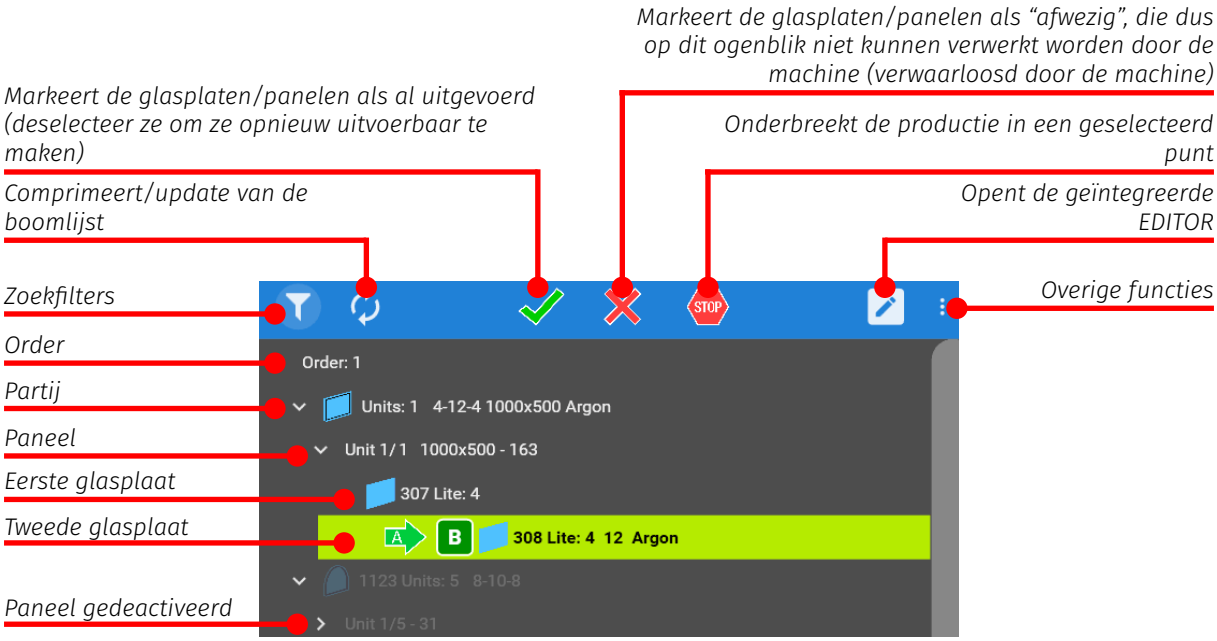
3.2 - HOOFDSCHERM

Het hoofdscherm van het programma bevat informatie over de werkmodus, het beheer van de machine en de diagnose.



1 GEBIED "WERKLIJST"

Dit gebied geeft de lijst weer van de productie-orders ("WERKLIJST"), en bevat de informatie over de glasplaten/panelen die ze samenstellen en de relatieve geassocieerde bewerkingen.
Zodra het startpunt van de bewerking is geselecteerd in de lijst, voert de machine na een snelle dubbele druk op het gewenste element (zie onder) de glasplaten/panelen uit in sequentie, indien gestart voor de automatische cyclus.
Als er al uitgevoerde, "afwezige" (die op dit ogenblik niet kunnen verwerkt worden) of gedeactiveerde (die dus zijn gemarkeerd om niet uitgevoerd te worden) glasplaten/panelen zijn, worden ze verwaarloosd en voert de machine de eerste volgende glasplaat/paneel uit die beschikbaar is in de lijst.
In de modus "Zelflering" voegt de machine de glasplaten toe in de wachtrij van de "WERKLIJST", tijdens de fase van de uitvoering, die zijn geladen in ZONE A.



Glasplaat verwacht in ZONE A

Glasplaat verwacht in ZONE B

Glasplaat

"Geprofileerde" glasplaat

Paneel met 1, 2 of 3 kamers

"Geprofileerd" paneel met 1, 2 of 3 kamers

“Weergave bewerkingen geselecteerde glasplaat” — Indien geactiveerd, worden de bewerkingen die zijn geassocieerd met de geselecteerde glasplaat automatisch weergegeven.

Toename/afname van de grootte van de tekens in de lijst.

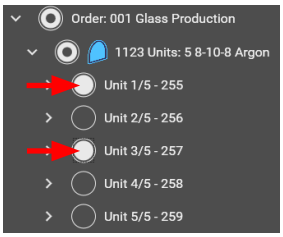
“Alles elimineren” — Wist alle orders uit de lijst.

“Alles activeren”
“Alles deactiveren” — Activeert/deactiveert alle panelen van de lijst.
De gedeactiveerde panelen worden niet uitgevoerd.

“Gedeactiveerde tonen”
“Gedeactiveerde verbergen” — Toont/verbergt de gedeactiveerde panelen van de lijst.

Selectie van orders, partijen en panelen:

“Toont (verbergt) meervoudige selectie”

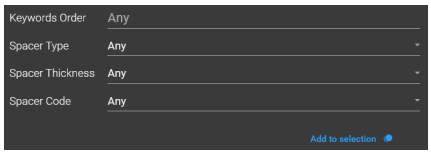
→ 

Directe selectie

→

Voer een alfanumerieke string in en druk op ENTER om de zoekopdracht te starten; druk nogmaals voor de volgende resultaten. De relatieve resultaten moeten, eventueel, geselecteerd worden via de directe selectie (zie boven).

→ “Alles selecteren”
“Alles deselecteren”



Zoekfilters toepasbaar voor de “WERKLIJST”: sleutel in veld "Order", type frame, dikte frame, code frame.

Het gelijktijdige gebruik van twee of meerdere filters maakt de zoekopdracht nog selectiever.
Druk op de schermtoets "Toevoegen aan selectie" om de resultaten toe te voegen aan de eventueel al geselecteerde elementen.

Zodra een selectie is uitgevoerd, is het mogelijk om de volgende bedieningen toe te passen:

“Toont (verbergt) meervoudige selectie”

→ “Activeert ook de geselecteerde”
De geselecteerde panelen worden toegevoegd aan de lijst van de uit te voeren panelen.

→ “Activeert alleen de geselecteerde”
Alleen de geselecteerde panelen worden uitgevoerd.

→ “Deactiveert de geselecteerde”
De geselecteerde panelen worden niet uitgevoerd.

De gedeactiveerde panelen kunnen uit de lijst verborgen worden met de bediening “Gedeactiveerde verbergen” (zie boven).

2 GEBIED “GLASPLAAT VERWACHT”

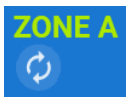
ZONE A Volgende ingang
In deze zone is het mogelijk om de modaliteit in te stellen waarmee de machine de gegevens over de te verwerken glasplaten/panelen verwerft.

Selectie via schermtoets:

a. “Gegevens vanaf vorige“
- De gegevens afkomstig van de “WERKLIJST” aanwezig in een vorige machine van de lijn of in de “LIJNBEHEERDER” (indien aanwezig).
- De glasplaat/paneel komt aan vanaf de vorige machine en bereikt automatisch de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).

b. “Werklijst“
- De gegevens afkomstig van de lokale “WERKLIJST”, aangemaakt met de geïntegreerde EDITOR.
- De glasplaat/paneel is afkomstig van de vorige machine of wordt geladen door de operator in de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).

Zodra de selectie van de modaliteit is uitgevoerd, worden de vorm, de afmetingen en de kenmerken van de glasplaat/paneel weergegeven, verwacht in de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).



Knop voor de vervanging van de glasplaat/paneel geladen in ZONE A: druk op de knop en selecteer een nieuwe glasplaat/paneel in de “WERKLIJST”.

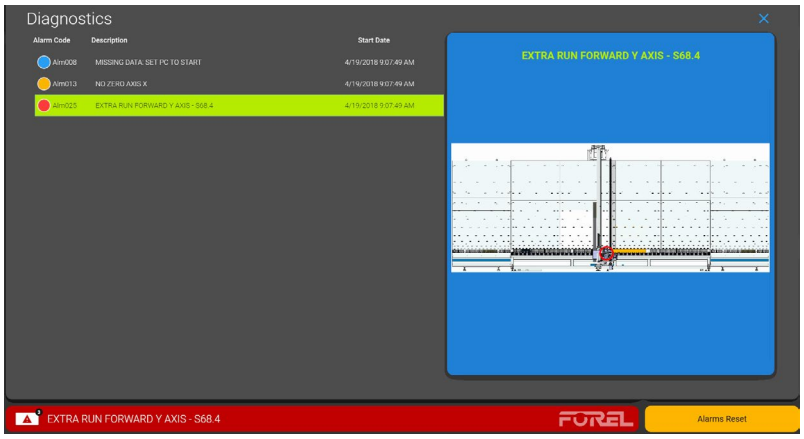
ZONE B In machine
Geeft de vorm, de afmetingen en de kenmerken weer van de glasplaat/paneel die wordt verwacht in de proceszone (ZONE B), na de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).

Knop voor de vervanging van de glasplaat/paneel geladen in ZONE B: druk op de knop en selecteer een nieuwe glasplaat/paneel in de “WERKLIJST” (niet beschikbaar in de modaliteit “Zelflering”).

PROGRAMMA EN REGELINGEN

3 "DIAGNOSEBALK"

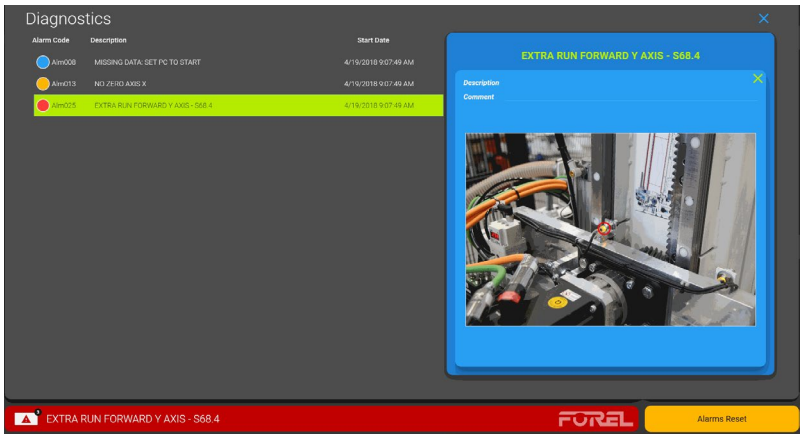
De "DIAGNOSEBALK" toont het meest recente waarschuwings- of alarmbericht en toont eventueel het aantal nog aanwezige berichten. In aanwezigheid van een bericht wordt de balk rood, en het indrukken ervan opent het volgende venster:



De lijst aan de linkerkant toont de berichten in chronologische volgorde van verschijning. Een gekleurd label definieert de categorie waartoe ze behoren, zoals hieronder weergegeven:

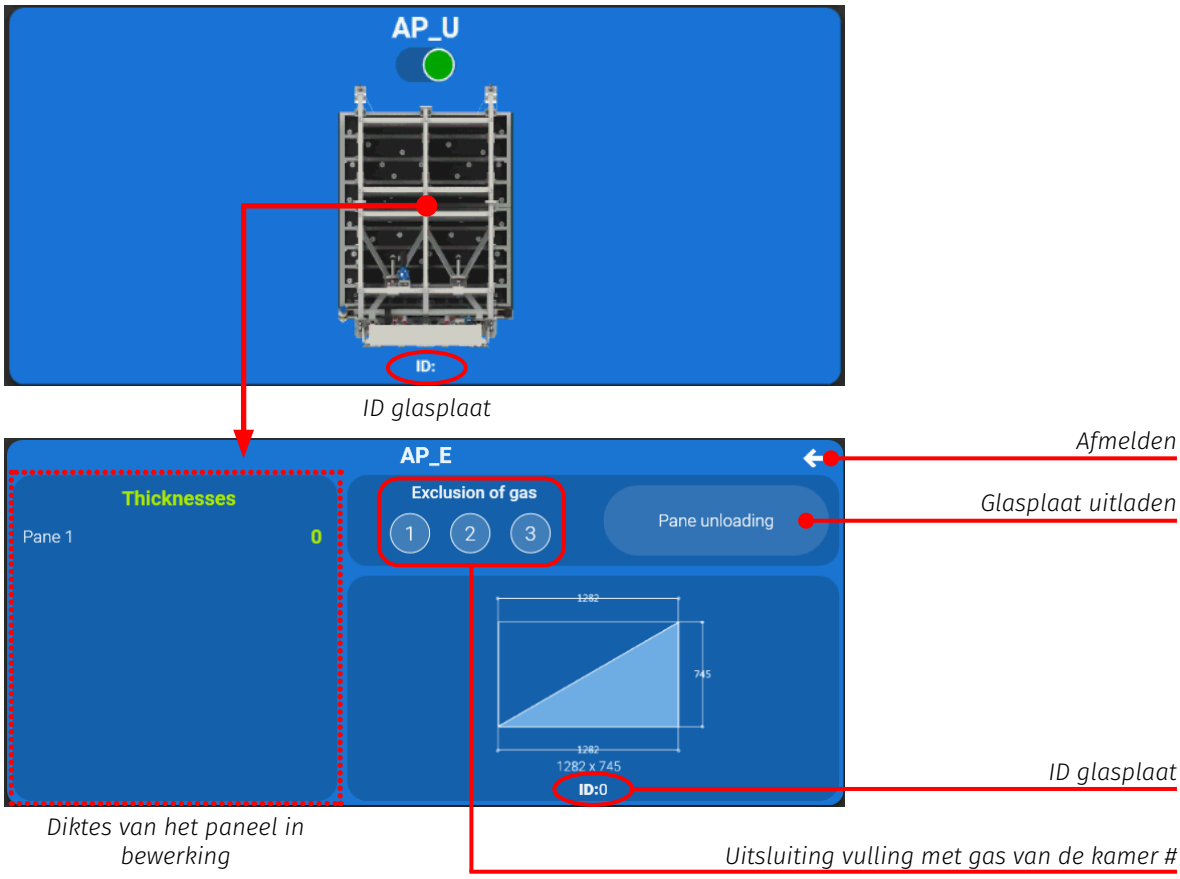
Kleur	Categorie	Verwijst naar	Interventie/oplossing
Blauw	Kennisge-ving	Procesonderbreking	Vereist de aandacht van de operator; wordt aan het einde van de interventie automatisch geannuleerd.
Geel	Kennisge-ving	Afwijking of mogelijke storing van de machine	Kan de aandacht van de operator vereisen; wordt automatisch geannuleerd, eventueel aan het einde van de interventie.
Rood	Remanent alarm	Storing van de machine	Kan de aandacht van de onderhoudsmonteur vereisen; kan, na eliminatie van de oorzaak, alleen worden geannuleerd door het indrukken van de schermtoets "Reset Alarmen".

Eén druk op een bericht van de lijst staat toe om, op de afbeelding die rechts verschijnt, de algemene positie weer te geven waar zich het evenement heeft voorgedaan die het geselecteerde bericht heeft veroorzaakt.
Twee snelle drukken op een bericht van de lijst staat toe om, in de afbeelding die rechts verschijnt, de specifieke positie weer te geven waar de aandacht moet gevestigd worden om de oorzaak te verwijderen die het evenement heeft veroorzaakt.



"RESET ALARMEN": maakt het herstel mogelijk van de remanente alarmen, na eliminatie van het probleem dat de oorzaak ervan was. Het indrukken ervan stopt de zoemer.

4 "MACHINEBEHEERGEBIED"



3.3 - PARAMETERS

HOOFDSCHERM > >

Tab "MACHINEFUNCTIES"

Parameter	Beschrijving
UITSLUITING SEALBALK	Deactiveert de dichtingsstang op de ingang en op de uitgang van het huis koppelaar-pers. De gasvulling wordt niet uitgevoerd.

Login noodzakelijk: Niveau 3

CONTROLE POSITIE TAFEL	Activeert/deactiveert het controlesysteem van de positie van de voorste tafel voordat het persen wordt uitgevoerd.
CONTROLE GLASPLAAT TEGEN TRANSPORTEUR INGANG	Activeert/deactiveert de ultrasoon sensor voor de controle van de positie van de glasplaat op de ingaande transporteur.
ZUIGNAPPEN ACHTERAAN: ACTIVERING VOOR 2° EN 3° GLASPLAAT	Login noodzakelijk: Niveau 3. Indien geactiveerd, worden de achterste zuignappen geactiveerd voor de gelijkrichting van de interne glasplaten in geval van panelen met meerdere kamers.

VOORBEHOUDEN VOOR DE TECHNICUS VAN FOREL

Login noodzakelijk: niveau "Forel"

Parameter	Beschrijving
HOOGTE AANDRIJVINGEN ONDERAAN	Positie die de voorste aandrijving bereikt voor het vullen met gas.
TEST ZONDER FRAME	Voor de controle van de werkcyclus (inclusief het vullen met gas) met twee glasplaten, de tweede ervan zonder frame.

Tab " PERSING"

Parameter	Beschrijving
PERSEN HARD FRAME (KG/CM)	Bepaalt de druk die wordt uitgeoefend door de beweegbare voorste tafel op het paneel tijdens de fase van de persing.
PERSTIJD HARD FRAME	Bepaalt de verblijfsduur, tijdens de fase van de persing, van de beweegbare voorste tafel op het paneel.
PERCENTAGE PERSEN FLEXIBEL FRAME	Bij de productie van panelen met een flexibel afstandsframe, bepaalt het de druk die wordt uitgeoefend door de beweegbare voorste tafel, uitgedrukt als een percentage van verplettering van het frame zelf, tussen een minimale en een maximaal mogelijke waarde.
MIN. PERSEN FLEXIBEL FRAME	
MAX. PERSEN FLEXIBEL FRAME	
PERSTIJD FLEXIBEL FRAME T-SPACER	Bepaalt de verblijfsduur, tijdens de fase van de persing, van de beweegbare voorste tafel op het paneel dat een flexibel frame T-Spacer gebruikt met butyl sealing.
DIKTE BUTYL VOOR FLEXIBEL FRAME T-SPACER	Specificeert de dikte van de butyl sealing die wordt aangebracht op het flexibele frame T-Spacer.

Tab “GAS”

Parameter	Beschrijving
CORRECTIE OPENING KAMER VOOR INVOER GAS (HARD FRAME)	Corrigeert, in een paneel met een hard afstandsframe, de openingsmaat van de kamer tijdens de fase van de vulling met gas. De waarde is de som van de openingsconstante (1,5 mm), van de dikte van butyl aangebracht op beide kanten van het frame en een tolerantiemarge.
CORRECTIE OPENING KAMER 2 VOOR INVOER GAS (HARD FRAME)	Definieert nog een correctie van de parameter “CORRECTIE OPENING KAMER VOOR INVOER GAS (HARD FRAME)” wanneer wordt verwezen naar de tweede kamer van het paneel.

VOORBEHOUDEN VOOR DE TECHNICUS VAN FOREL

Login noodzakelijk: niveau “Forel”

Parameter	Beschrijving
CORRECTIE OPENING KAMER VOOR INVOER GAS (FLEXIBEL FRAME)	Corrigeert, in een paneel met een flexibel afstandsframe, de openingsmaat van de kamer tijdens de fase van de vulling met gas. De waarde kan verschillen van de openingsconstante (1,5 mm) door een tolerantiemarge.
TIJD LADING MET GAS	Bepaalt de injectietijd van het gas in de kamer.
VULFACTOR	Duidt de coëfficiënt aan die wordt gebruikt om het gasvolume te bepalen dat nodig is voor een geschikte vulling van de kamers.

3.4 - MONITOR

HOOFDSCHERM > >

Dit scherm toont een aantal werkingsgegevens van de machine om er de besturing van mogelijk te maken. De hier weergegeven waarden kunnen daarom niet worden gewijzigd.

3.5 - CONTROLE VAN DE OPENING VAN DE KAMERS VOOR DE VULLING MET GAS (OPTIE)

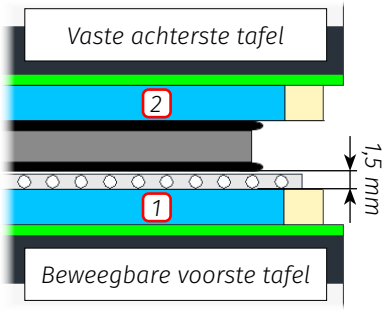
Om de correcte gasvulling van het dubbelglaspaneel te verkrijgen, is het noodzakelijk om te controleren of de opening van de kamers tijdens de vulfase strikt 1,5 mm bedraagt.
Voer, afhankelijk van het gebruikte type van afstandsframe, de volgende controleprocedure uit.

PANEEL MET HARD AFSTANDSFRAME

» Creëer, via de EDITOR, een paneel (bijvoorbeeld L = 2000 mm, H = 2000 mm) met één of meerdere kamers.

a. REGELING VAN DE OPENING VAN DE EERSTE KAMER

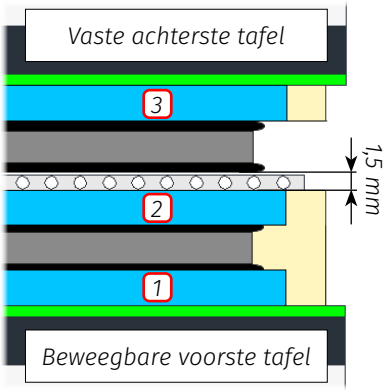
» Activeer de parameter “UITSLUITING DICHTINGSSTANG”.
» Start de automatische bewerkingscyclus: laad de glasplaten, en wacht tot ze stoppen in de proceszone.
» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Open de beweegbare afscherming.
» Controleer met behulp van een diktemeter of de afstand tussen de glasplaat en het oppervlak van de butyl aangebracht op het afstandsframe van de volgende glasplaat exact 1,5 mm is.
Anders:
- sluit de beweegbare afscherming;
- ontgrendel de knop "NOODSTOP";
- druk op de knop "RESET NOODSTOP";
- handel op de parameter “CORRECTIE OPENING KAMER VOOR INVOER GAS (HARD FRAME)”; zodra de waarde is bevestigd, beweegt de relatieve beweegbare voorste tafel automatisch naar de nieuwe positie;
- herhaal de handelingen van de controle en de ijking tot de optimale afstelling wordt bereikt.



» Deactiveer de parameter “UITSLUITING DICHTINGSSTANG” om de automatische bewerkingscyclus te voltooien. Als het paneel geen extra kamers heeft, wordt het uit de machine gevoerd, anders blijft het in het procesgebied wachten op de volgende glasplaat.

b. REGELING VAN DE OPENING VAN DE TWEEDE KAMER (optie)

Herhaal de vorige handelingen, en handel indien noodzakelijk op de parameter “CORRECTIE OPENING KAMER 2 VOOR INVOER GAS (HARD FRAME)”.

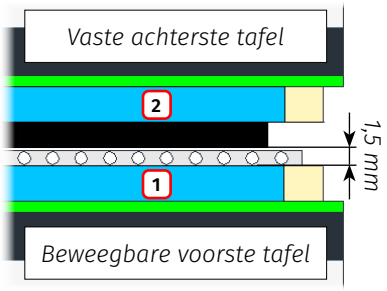


PANEEL MET FLEXIBEL AFSTANDSFRAME

De procedure wordt alleen uitgevoerd voor de eerste kamer, maar de eventuele aangebrachte wijzigingen hebben ook effect op de volgende kamers.

» Creëer, via de EDITOR, een paneel (bijvoorbeeld L = 2000 mm, H = 2000 mm) met één kamer.
» Activeer de parameter “UITSLUITING DICHTINGSSTANG”.
» Start de automatische bewerkingscyclus: laad de glasplaten, en wacht tot ze stoppen in de proceszone.
» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Open de beweegbare afscherming.

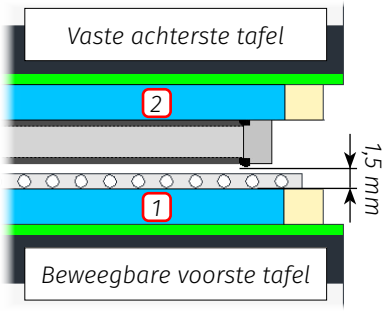
» Controleer met behulp van een diktemeter dat de afstand tussen de glasplaat en het afstandsframe van de volgende glasplaat exact 1,5 mm is. Contacteer anders de assistentiedienst van Forel.



» Deactiveer de parameter “UITSLUITING DICHTINGSSTANG” om de automatische bewerkingscyclus te voltooien.

PANEEL MET FLEXIBEL AFSTANDSFRAME T-SPACER

Herhaal de vorige handelingen, en handel indien noodzakelijk op de parameter “DIKTE BUTYL VOOR FLEXIBEL FRAME T-SPACER” van het betreffende machinehuis.



PROGRAMMA EN REGELINGEN

4 - ONDERHOUD

Een constante reiniging van de machine is een wezenlijke voorwaarde voor een perfecte efficiëntie en een hoger rendement ervan.
De nauwgezette toepassing van de onderhoudsaanbevelingen zal verder leiden tot lagere bedrijfskosten en een lange bedrijfsduur van de machine.

NALATIG OF ONVOLDOENDE ONDERHOUD DAT LEIDT TOT ABNORMALE SLIJTAGE VAN DE COMPONENTEN VAN DE MACHINE, ZAL DE GARANTIE DOEN VERVALLEN.

4.1 - WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD

Voor alle onderhoudswerkzaamheden moet de gebruiker de voorschriften van de interne procedures van het bedrijf op het gebied van de veiligheid naleven.

Zet de machine in de "STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD" voordat u het onderhoudswerk start.

De toegang tot de schakelkast is beperkt tot gespecialiseerd personeel met de speciale sleutel voor het openen van de deur; voor eventuele interventies, moet u de stroomtoevoer onderbreken door het loskoppelen van de voedingslijn.

ALS ZICH IN DE SCHAKELKAST VERBINDINGSKABELS AFKOMSTIG VAN ANDERE MACHINES BEVINDEN, MOET U ERVOOR ZORGEN DAT DEZE VOORAFGAAND AAN ALLE INTERVENTIES OP DE JUISTE WIJZE WORDEN UITGESCHAKELD.

Alle beschermingen die tijdens buitengewoon onderhoud zijn verwijderd moeten aan het einde van het werk opnieuw in de oorspronkelijke status worden gesteld.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

De opening van de mobiele afschermingen, beschermd met elektrisch slot, moet uitgevoerd worden voordat de “HOOFDSCHAKELAAR” op “0” wordt gedraaid om de ganse machine buiten spanning te stellen. Anders (en algemeen gezien wanneer de voeding ontbreekt) moeten de bijgeleverde ontgrendelingssleutels gebruikt worden.

DE TOEGANG TOT DE BINNENZIJDE VAN HET HUIS KOPPELAAR-PERS IS ALLEEN TOEGESTAAN MET HELEMAAL GEOPENDE TAFELS EN DUS DE ACTIVERING VAN DE MECHANISCHE VEILIGHEIDSVERGRENDELING (ZIE PARAGRAAF 2.9).

4.2 - OVERZICHT PERIODIEK ONDERHOUD

De frequentie van het onderhoud dat hieronder wordt beschreven, verwijst naar normale dagelijkse diensten van 8 uur. Bij een intensiever gebruik of wanneer dit nodig blijkt, moeten de onderhoudsintervallen dienovereenkomstig worden verkort.

Het is van fundamenteel belang dat de componenten van de machine schoon worden gehouden die in aanraking komen met de glasplaat, zoals bijvoorbeeld de verticale vlakken, de wieltjes en de zuignappen.

Voor informatie over het onderhoud van de belangrijkste apparaten die in de machine zijn ingebouwd moet u de bijbehorende handleidingen raadplegen.

DAGELIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Reiniging van de proceszone: tafels, aandrijfriemen en voorste steun	
	Controle van de reiniging van de zuignappen	Voer wanneer noodzakelijk de reiniging uit met behulp van uitsluitend isopropylalcohol en een geschikte doek

WEKELIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Controle van de reiniging van de luchtinlaatfilters	Reinig indien nodig met een straal water/ perslucht. Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle op de afwezigheid van condensatie in het filter van de hoofddrukregelaar	Indien nodig, afvoeren
	Controle van de integriteit van het gascircuit (optie)	4.3.4
	Controle van de integriteit en van de werking van de zuignappen	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de onderste dichtingspakking en van de spruitstukken	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de pakkingen van de zijdelingse dichtingsstang	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de aandrijfriemen van het huis koppelaar-pers	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de voorste steun	Contacteer in geval van storingen de assistentiedienst van Forel

MAANDELIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Controle van de goede staat van reiniging van de filters voor de ventilatie van de schakelkast, wanneer het koelsysteem niet aanwezig is (optioneel)	Reinig indien nodig met een straal perslucht
	Controle van de integriteit van de vrije zijwielen	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Invetting van de kogelomloopschroef voor de opening van de voorste tafel	4.6
	Invetting van de glijschoenen van de geleiders voor de opening van de voorste tafel	4.6
	Invetting van de hoogteketting van de voorste steun	4.6
	Invetting van de kogelomloopschroeven hoogte voorste steun	4.6
	Invetting van de tandstang breedte voorste steun	4.6
	Invetting van de flenshouders breedte voorste steun	4.6
	Invetten van de geleideschoenen breedte aandrijvingen	4.6
	Invetting van de breedteketting van de aandrijving	4.6
	Invetting van de kogelomloopschroeven breedte aandrijving	4.6
	Invetting van de hoogteketting van de aandrijving	4.6
	Invetting van de kogelomloopschroeven hoogte aandrijving	4.6
	Invetting van het scharnierpunt van de transmissie van de aandrijfriem	4.6

HALFJAARLIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Controle van de spanning van alle transmissiekettingen (hoogte aandrijving, breedte aandrijving, hoogte voorste steun)	Voer de eerste controle uit na de proefperiode (ongeveer 100 uur). Span aan indien noodzakelijk.
	Controle van de spanning van de aandrijfriem voor de opening van de voorste tafel	Voer de eerste controle uit na de proefperiode (ongeveer 100 uur). zie paragraaf 4.3.1
	Controle van de spanning van de aandrijfriem motor - opening van de voorste tafel	Voer de eerste controle uit na de proefperiode (ongeveer 100 uur). zie paragraaf 4.3.2
	Controle van de spanning van de aandrijfriem van het huis koppelaar-pers	Voer de eerste controle uit na de proefperiode (ongeveer 100 uur). zie paragraaf 4.3.3
	Controle van de integriteit van de pneumatische installatie	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com

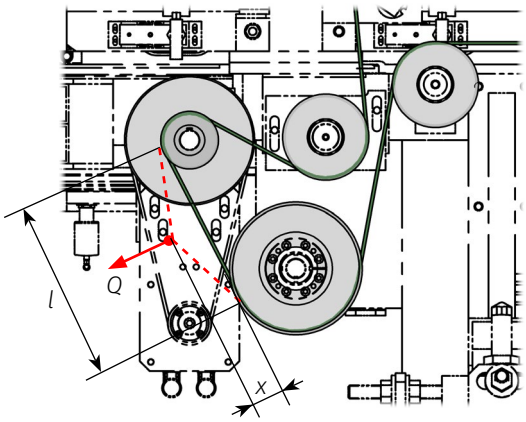
4.3 - GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE ONDERHOUDSPROCEDURES

4.3.1 - CONTROLE VAN DE SPANNING VAN DE AANDRIJFRIEM VOOR DE OPENING VAN DE VOORSTE TAFEL

Controleer met behulp van een dynamometer in het midden van het vrije deel van de riem (I) of de loodrechte pijl, die wordt bepaald door het uitoefenen van een kracht "Q", overeenkomt met de waarde "x".
Controleer als alternatief met behulp van een spanningsmeter dat de frequentie die wordt gemeten in het vrije deel van de riem (I) als volgt is:

- 93 Hz

Span aan indien noodzakelijk.



l = 210 mm, Q = 17 N, x = 3.5 mm

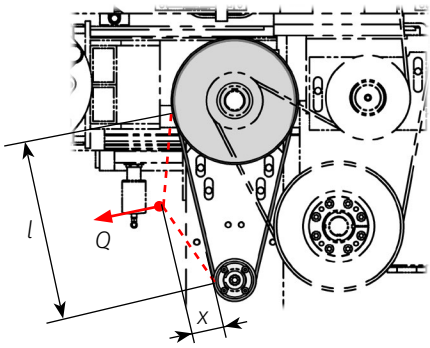
Een overmatige spanning kan schade aan het transmissiesysteem veroorzaken.

4.3.2 - CONTROLE VAN DE SPANNING VAN DE AANDRIJFRIEM MOTOR - OPENING VAN DE VOORSTE TAFEL

Controleer met behulp van een dynamometer in het midden van het vrije deel van de riem (I) of de loodrechte pijl, die wordt bepaald door het uitoefenen van een kracht "Q", overeenkomt met de waarde "x".
Controleer als alternatief met behulp van een spanningsmeter dat de frequentie die wordt gemeten in het vrije deel van de riem (I) als volgt is:

- 170 Hz

Span aan indien noodzakelijk.



l = 239 mm, Q = 57 N, x = 4 mm

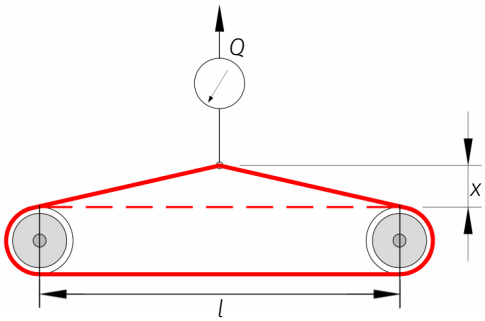
Een overmatige spanning kan schade aan het transmissiesysteem veroorzaken.

4.3.3 - CONTROLE VAN DE SPANNING VAN DE AANDRIJFRIEM VAN HET HUIS KOPPELAAR-PERS

Controleer met behulp van een dynamometer in het midden van het vrije deel van de riem (I) of de loodrechte pijl, die wordt bepaald door het uitoefenen van een kracht "Q", overeenkomt met de waarde "x".

l (mm)	Q (N)	x (mm)
4168	160	65

Span aan indien noodzakelijk.



Een overmatige spanning kan schade aan het transmissiesysteem veroorzaken.

4.3.4 - CONTROLE VAN DE INTEGRITEIT VAN HET GASCIRCUIT (OPTIE)

Controleer de dichting van de toevoerleidingen van het gas Argon en van de relatieve aansluitingen, tussen elke aanwezige fles en de drukregelaar van de gasinvoer:

» sluit de voeding van de aanwezige flessen;
» controleer dat de drukken van het circuit overeenstemmen met diegenen in de tabel in paragraaf 2.11;
» controleer dat de drukken die worden aangeduid door de manometers manometers niet in korte tijd duidelijk dalen.

4.4 - KALIBRATIES EN BUITENGEWOON ONDERHOUD

Contacteer de assistentiedienst van Forel voordat een ijking of buitengewoon onderhoud wordt uitgevoerd.

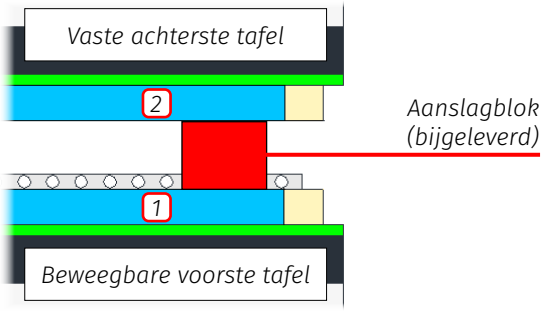
4.4.1 - CONTROLE VAN DE CORRECTE POSITIONERING VAN DE BEWEEGBARE TAFEL

Bij onvoldoende of overmatig aandrukken is het noodzakelijk om de correcte positionering van de beweegbare voorste tafel te controleren.

DE ONDERSTAANDE INTERVENTIES VALLEN ONDER DE TAKEN VAN EEN ONDERHOUDSMONTEUR.

» Creëer, via de EDITOR, een paneel (bijvoorbeeld L = 2000 mm, H = 2000 mm) dat de volgende kenmerken heeft:
  – één kamer;
  – flexibel afstandsframe (het betreft een simulatie, het profiel moet niet aangebracht worden);
  – dikte flexibel profiel = hoogte aanslagblok (bijgeleverd) - 1,5 mm (openingsconstante, zie paragraaf 3.5).
» Activeer de parameter “UITSLUITING DICHTINGSSTANG”.
» Start de automatische bewerkingscyclus: laad de glasplaten, en wacht tot ze stoppen in de proceszone.
» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Open de beweegbare afscherming.

» Controleer dat het aanslagblok (bijgeleverd) net tussen de glasplaten past. Contacteer anders de assistentiedienst van Forel.



» Verwijder de glasplaten uit de proceszone (zie paragraaf 2.8).
» Sluit de beweegbare afscherming.
» Ontgrendel de knop "NOODSTOP".
» druk op de knop "RESET NOODSTOP".
» Deactiveer de parameter “UITSLUITING DICHTINGSSTANG”.

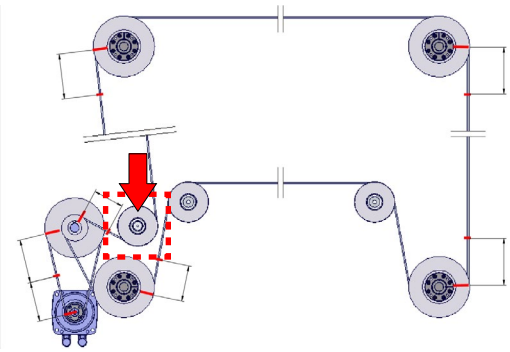
4.4.2 - CONTROLE VAN HET PARALLELLISME VAN DE TAFELS

Neem in geval van ongelijkmatige persing contact op met de assistentiedienst van Forel om, met de juiste hulp, de onderstaande controles en kalibraties uit te voeren.

a. CONTROLE VAN DE SYNCHRONISATIE TUSSEN AANDRIJFRIEM EN POELIES

De volgende procedure moet uitgevoerd worden door twee onderhoudstechnici.

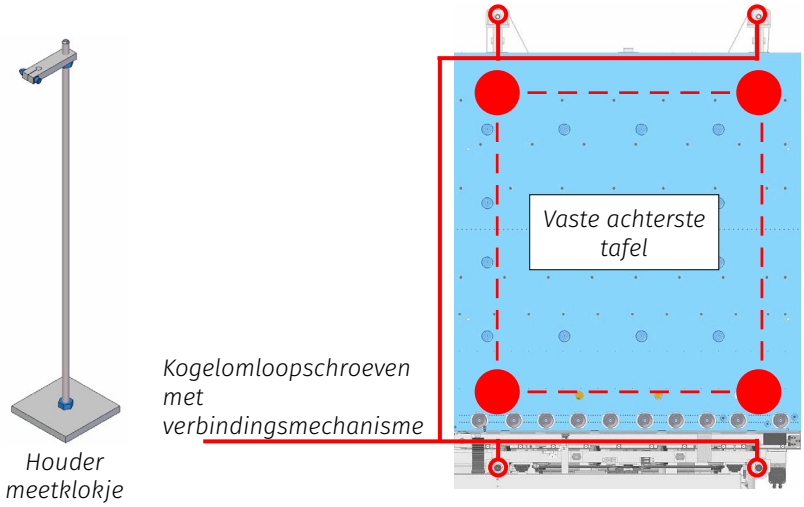
» Controleer dat de machine de initialisatie van de assen heeft voltooid.
» Gebruik de “HANDMATIGE FUNCTIES” om de beweegbare voorste tafel op 20 mm te stellen.
» Controleer dat de aangeduide maten op de zelfklever op de achterkant van de machine (zie onder) overeenstemmen met de aangeduide fabriekswaarden.



» Als de waarden afwijken:
- los de spanner volledig die is aangeduid op de afbeelding;
- draai de poelie waar de verplaatsing gebeurde, tot deze de positie bereikt die wordt aangeduid op de zelfklever;
- meet nogmaals alle maten die zijn aangeduid op de zelfklever en controleer dat ze overeenstemmen met de aangeduide fabriekswaarden;
- handel op de spanner die is aangeduid op de afbeelding om de correcte spanning van de riem te herstellen (zie paragraaf 4.3.2).
- voer de controleprocedure uit van de correcte positionering van de beweegbare tafel (zie paragraaf 4.4.1).

b. CONTROLE VAN DE VERBINDING TUSSEN DE POELIES EN DE KOGELOMLOOPSCHROEVEN

» Voer in alle veiligheid de volledige opening uit van de beweegbare voorste tafel (zie paragraaf 2.9).
» Meet met behulp van een meetklokje, dat op de specifieke houder (bijgeleverd) is gemonteerd, de afstand tussen de achterste en de voorste tafel, op de aangegeven punten:



» Als de gemeten afmeting meer dan 0,5 mm verschilt, is het verbindingsmechanisme waarschijnlijk geslipt ten opzichte van de kogelomloopschroef. In dit geval:
  - los het betreffende verbindingsmechanisme;
  - draai de kogelomloopschroef;
  - blokkeer het verbindingsmechanisme, en voer nog een reeks metingen uit.

» Controleer dat de optimale instelling is bereikt, anders moet de procedure van de ijking herhaald worden.

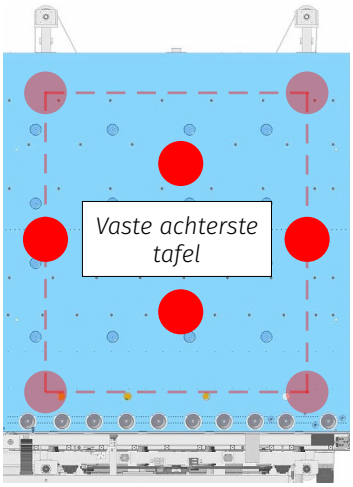
c. CONTROLE VAN DE VERVORMING VAN DE TAFELS

Als er nog steeds zones met niet-uniforme persingen worden gevonden, is een vervorming van de tafels denkbaar. Voer de volgende procedure uit om de eventuele dalingen van de tafels te compenseren.

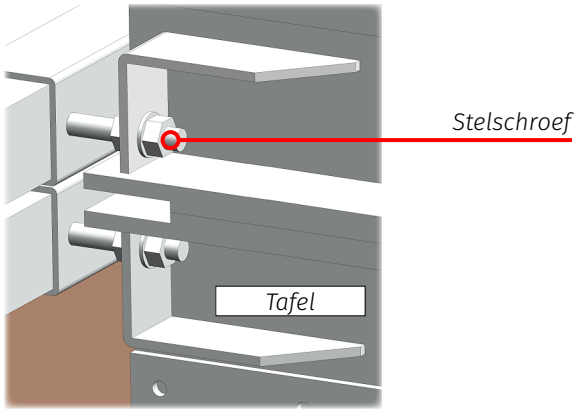
» Voer in alle veiligheid de volledige opening uit van de beweegbare voorste tafel (zie paragraaf 2.9).

» Meet met behulp van een meetklokje, dat op de specifieke houder (bijgeleverd) is gemonteerd, de afstand tussen de achterste en de voorste tafel, op de aangegeven punten:

Houder meetklokje



» Als de uitgevoerde meting meer dan 0,5 mm verschilt van de andere, is de zone waarschijnlijk niet genivelleerd. Handel in dit geval op de stelschroef in de buurt van het betreffende punt op de beweegbare voorste tafel of de vaste achterste tafel, afhankelijk van het geval.



» Controleer dat de optimale instelling is bereikt, anders moet de procedure van de ijking herhaald worden.

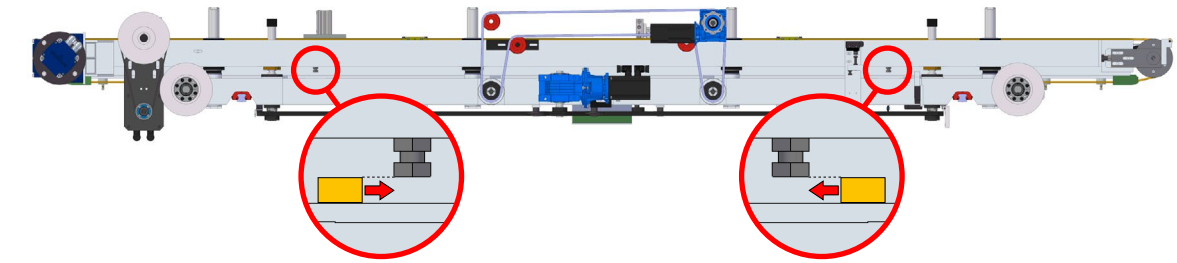
ONDERHOUD

4.4.3 - CONTROLE VAN DE UITLIJNING VAN DE AANDRIJVING EN VAN DE VOORSTE STEUN

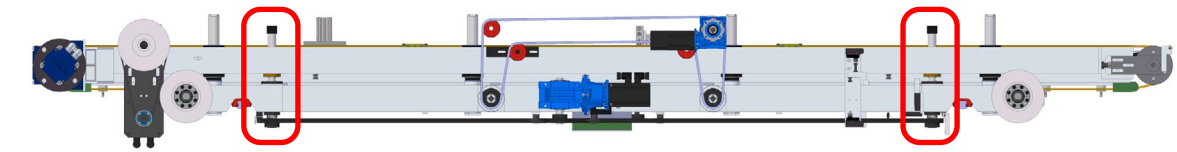
Om de uitlijning tussen de glasplaten van de dubbelglaspanelen en de correcte gasvulling (optie) te garanderen, is het van fundamenteel belang om te controleren of de achterste aandrijving en de voorste steun in het huis koppelaar-pers onderling en ten opzichte van de tafels zijn uitgelijnd.
Om de volgende procedure uit te voeren, moet de machine de initialisatie van de assen uitgevoerd hebben. Voer, wanneer noodzakelijk, in alle veiligheid de volledige opening uit van de beweegbare voorste tafel (zie paragraaf 2.9).

CONTROLE VAN DE HOOGTE VAN DE ACHTERSTE AANDRIJVING

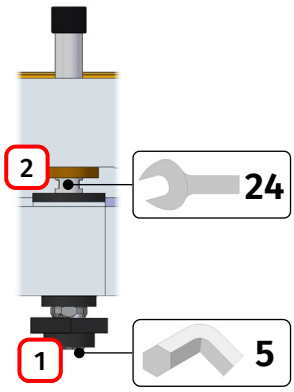
» Gebruik de “HANDMATIGE FUNCTIES” om de achterste aandrijving op een hoogte van “-100 mm” te stellen.
» Positioneer het aanslagblok (bijgeleverd) in de punten die zijn aangeduid op de afbeelding.



» Als er teveel ruimte (gemakkelijk inbrengen) of te weinig ruimte (inbrengen onmogelijk) is, is het noodzakelijk om contact op te nemen met de assistentiedienst van Forel om de volgende afstelprocedure, met gepaste ondersteuning, uit te voeren:

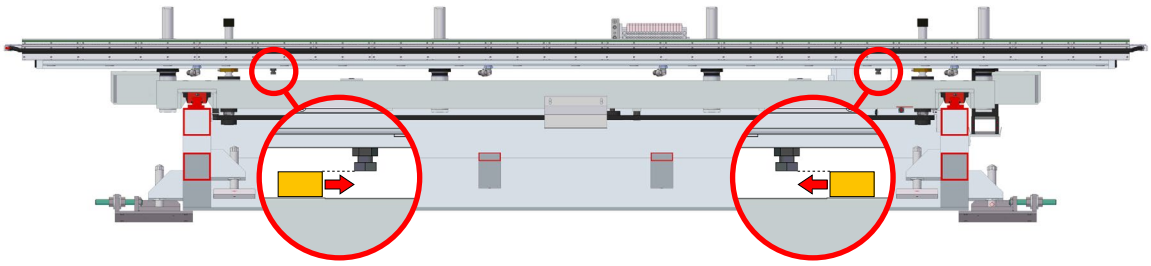


– los de schroeven van het verbindingsmechanisme (1);
– draai de kogelomloopschroef (2);
– draai de borgschroeven van het verbindingsmechanisme (1) vast;
– controleer dat de optimale instelling is bereikt, anders moet de procedure van de ijking herhaald worden.

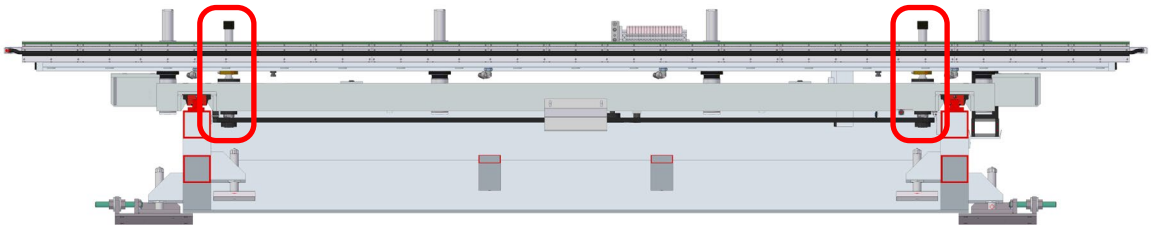


CONTROLE VAN DE HOOGTE VAN DE VOORSTE STEUN

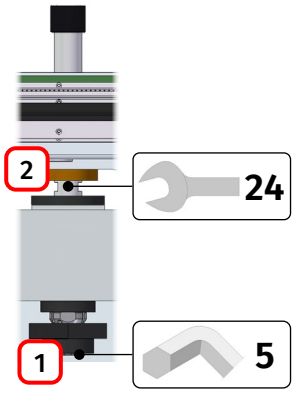
» Gebruik de “HANDMATIGE FUNCTIES” om de voorste steun op een hoogte van “-100 mm” te stellen.
» Positioneer het aanslagblok (bijgeleverd) in de punten die zijn aangeduid op de afbeelding.



» Als er teveel ruimte (gemakkelijk inbrengen) of te weinig ruimte (inbrengen onmogelijk) is, is het noodzakelijk om contact op te nemen met de assistentiedienst van Forel om de volgende afstelprocedure, met gepaste ondersteuning, uit te voeren:



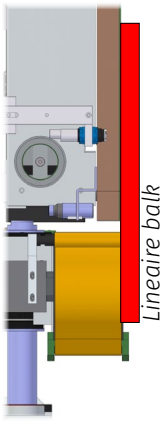
- los de schroeven van het verbindingsmechanisme (1);
- draai de kogelomloopschroef (2);
- draai de borgschroeven van het verbindingsmechanisme (1) vast;
- controleer dat de optimale instelling is bereikt, anders moet de procedure van de ijking herhaald worden.



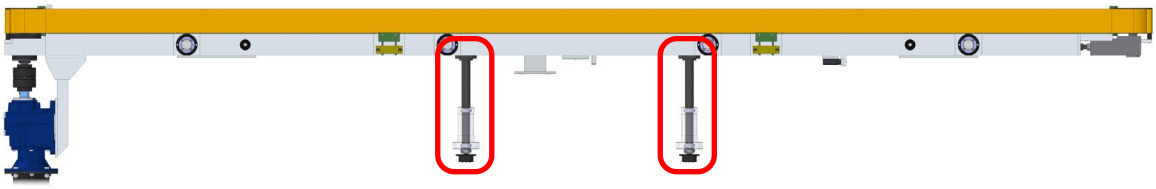
CONTROLE VAN DE BREEDTE VAN DE ACHTERSTE AANDRIJVING

» Gebruik de “HANDMATIGE FUNCTIES” om de achterste aandrijving op een breedte van “0 mm” te stellen.

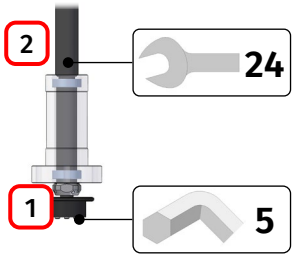
» Controleer met behulp van een rechte balk op de uiteinden dat de achterste aandrijving is uitgelijnd ten opzichte van de respectievelijke tafel.



» Als een slechte uitlijning wordt geconstateerd, moet de assistentiedienst van Forel gecontacteerd worden om, met de juiste hulp, de volgende afstelling uit te voeren:



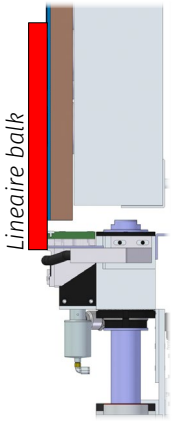
- los de schroeven van het verbindingsmechanisme (1);
- draai de kogelomloopschroef (2);
- draai de borgschroeven van het verbindingsmechanisme (1) vast;
- controleer dat de optimale instelling is bereikt, anders moet de procedure van de ijking herhaald worden.



CONTROLE VAN DE BREEDTE VAN DE VOORSTE STEUN

» Gebruik de “HANDMATIGE FUNCTIES” om de voorste steun op een breedte van “0 mm” te stellen.

» Controleer met behulp van een rechte balk op de uiteinden dat de achterste aandrijving is uitgelijnd ten opzichte van de respectievelijke tafel.



» Als een slechte uitlijning wordt geconstateerd, moet de assistentiedienst van Forel gecontacteerd worden om, met de juiste hulp, verdere controles uit te voeren.

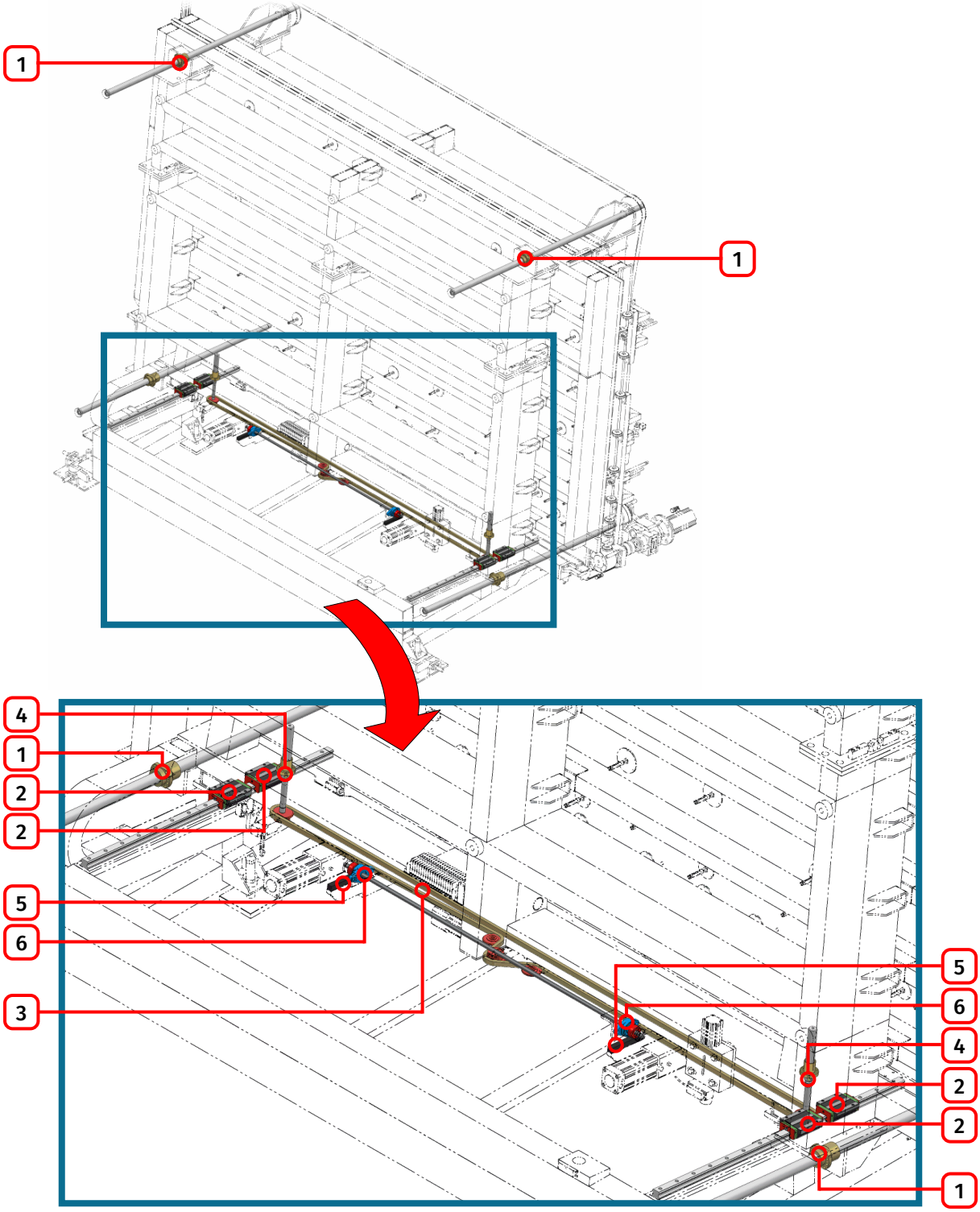
4.5 - SLIJTDELEN

Onderstaand volgt een niet-uitputtende voorbeeldlijst van de belangrijkste slijtdelen waarvan de aan te houden voorraad afhankelijk is van het gebruik van de machine:

- aandrijfriemen
- zijdelingse vrije wieltjes
- zuignappen
- luchtinlaatfilter
- blokkeerinrichting glasplaat
- onderste dichtingspakking (pakking spruitstukken)
- pakking zijdelingse dichtingsstang
- zijdelingse dichting op achterste aandrijving
- rol kleine glasplaat
- rubber profiel voorste steun

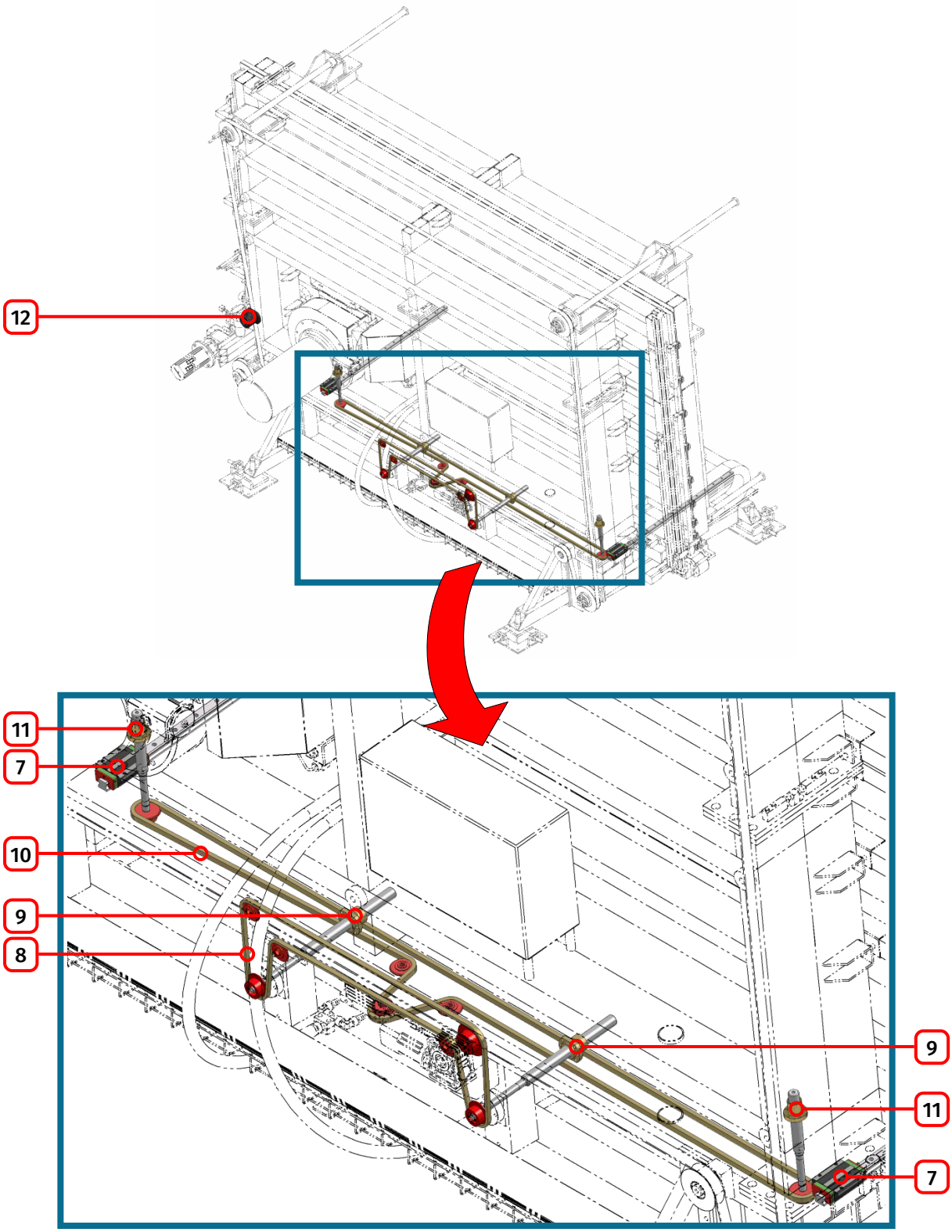
ONDERHOUD

4.6 - COMPONENTEN DIE GESMEERD MOETEN WORDEN



#	COMPONENT	REGELMAAT	SMEERMIDDEL	METHODE
1	Invetting van de kogelomloopschroef voor de opening van de voorste tafel	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)
2	Invetting van de glijschoenen van de geleiders voor de opening van de voorste tafel	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)
3	Invetting van de hoogteketting van de voorste steun	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Kwast
4	Invetting van de kogelomloopschroeven hoogte voorste steun	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)
5	Invetting van de tandstang breedte voorste steun	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Kwast
6	Invetting van de flenshouders breedte voorste steun	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)

(*) = ook vergelijkbaar mag worden gebruikt (**) = matig smeren



#	COMPONENT	REGELMAAT	SMEERMIDDEL	METHODE
7	Invetten van de geleideschoenen breedte aandrijvingen	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)
8	Invetting van de breedteketting van de aandrijving	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Kwast
9	Invetting van de kogelomloopschroeven breedte aandrijving	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)
10	Invetting van de hoogteketting van de aandrijving	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Kwast
11	Invetting van de kogelomloopschroeven hoogte aandrijving	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)
12	Invetting van het scharnierpunt van de transmissie van de aandrijfriem	Maandelijks	SKF LGMT 2 (*)	Pistool (**)

(*) = ook vergelijkbaar mag worden gebruikt (**) = matig smeren

5 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Wanneer de beveiligingsinrichtingen ingrijpen of zich alarmsituaties of andere afwijkingen voordoen toont de machine het betreffende bericht op het scherm.

ALGEMEEN

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
› *FOUT PLC VEILIGHEID* › *ALARM EDM PLC VEILIGHEID*	Storing van de werking van de PLC veiligheid	Schakel de machine uit en opnieuw in
		Neem contact op met de technische assistentie van Forel als de storing aanhoudt
› *INTERVENTIE THERMISCHE BEVEILIGING* › *STORING THERMISCHE SCHAKELAAR REMWEERSTAND*	De motor werkt niet goed	Controleer de werking van de betreffende motor
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt of wordt belemmerd
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
		Ga naar de schakelkast om de betreffende thermische beveiliging te herstellen
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
		Neem contact op met de technische assistentie van Forel als de storing aanhoudt
OVERTEMPERATUUR SCHAKELKAST	Temperatuur in de schakelkast te hoog	Reinig de ventilatiefilters
		Controleer de werking van de ventilatoren
		Controleer de werking van de thermostaat
		Controleer het koelsysteem van de schakelkast (optioneel)
COMMUNICATIEFOUT MASTER ETHERCAT	Een Ethercat-systeem heeft een tijdelijke stroomuitval ondervonden	Schakel de machine uit en opnieuw in
	Een Ethercat-kabel is losgekoppeld of beschadigd	Controleer de elektrische aansluitingen van de Ethercat-kabels (seriële aansluiting)
		vervang de component
	Storing van een Ethercat-systeem	Controleer de werking van het betreffende systeem
		In geval van een aandrijving of een inverter wordt verwezen naar het relatieve alarm
		Schakel de machine uit en opnieuw in
		Als de storing aanhoudt moet u, nadat de assistentiedienst van Forel is gecontacteerd, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus om toegang te krijgen tot de schakelkast terwijl die onder spanning staat.
	De Ethercat-communicatiekaart van het betreffende systeem is uit (er brandt of knippert geen LED)	Controleer de aanwezigheid van 24 V DC aan de ingang van de kaart
		Controleer de werking van de zekering
		vervang de component

GASINSTALLATIE (OPTIE)

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
› *GEEN GASTOEVOER* › *GEEN GAS MFC* › *MOGELIJKE STORING MFC*	De toevoerklep is gesloten	Open de toevoerklep
	Geen of onvoldoende druk	Controleer de druk op de manometer van de aanwezige flessen (zie paragraaf 2.11)
		Controleer de afdichting en integriteit van de leidingen van het gascircuit en hun verbindingen
		Controleer de werking van de debietregelaar "MFC"
		Contacteer de assistentiedienst van Forel
DE GASVULLING GEBEURT NIET CORRECT	De bewerkingsgegevens of de instellingen van het programma zijn niet correct	Controleer de gegevens van het paneel in bewerking
		Controleer de opening van de kamers voor de vulling met gas (zie paragraaf 3.5)
	Problemen in het gascircuit	Controleer de afdichting en integriteit van de leidingen van het gascircuit en hun verbindingen (zie paragraaf 4.3.1)
		Controleer de druk op de manometer van de aanwezige flessen (zie paragraaf 2.11)
		Controleer de dichting en de integriteit van de onderste dichtingspakking (pakking spruitstukken)
		Controleer de werking van de zijdelingse dichtingsstang

BEWEGENDE MECHANIEK

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
› ***ALARM INSCHAKELEN*** › ***FOUT INSCHAKELEN*** › ***STORING OMVORMER***	Een aandrijving (of inverter) heeft een tijdelijke stroomuitval ondervonden	Schakel de machine volledig uit en weer in
	De motor werkt niet goed	Controleer de werking van de betreffende motor
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt of wordt belemmerd
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
		Controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert
		Als de storing aanhoudt moet u, nadat de assistentiedienst van Forel is gecontacteerd, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus om toegang te krijgen tot de schakelkast terwijl die onder spanning staat.
	Storing van de besturingskaart van de aandrijving (of inverter) van de betreffende motor	Communiceer de code of de status van de LEDs aan de technische assistentie van Forel
		Controleer dat de voeding aanwezig is op de ingang van de betreffende aandrijving (of inverter)
		Controleer de aanwezigheid van 24 V DC aan de ingang van de besturingskaart van de aandrijving (of inverter)
		Controleer dat de zekering van de besturingskaart van de aandrijving (of inverter) correct werkt
		Controleer de aanwezigheid van 24 V DC stroomopwaarts van de voedingslijn van de besturingskaarten van de driver/omvormer
		Controleer de werking van de zekering stroomopwaarts van de voedingslijn van de besturingskaarten van de driver/omvormer
GEEN NULSTELLING	De betreffende motor werd niet correct geïnitialiseerd bij het starten van de automatische cyclus	Wacht tot de machine-assen volledig geïnitialiseerd zijn
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
› ***ACHTERVOLGINGSFOUT*** › ***TIME-OUT POSITIONERING***	De betreffende motor heeft de gevraagde beweging niet voltooid	Controleer de werking van de betreffende motor
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
		Controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert
VOEDINGSEENHEID AANDRIJFSYSTEMEN NIET GEREED	De voedingseenheid van de aandrijfsystemen van de motoren is niet correct geïnitialiseerd	Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
› ***EINDSCHAKELAAR SW*** › ***EINDSCHAKELAAR HW***	De betreffende component bevindt zich in een gebied buiten de eigen baan en kan niet geïnitialiseerd worden	Zet de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG" en breng de betreffende component in de werkpositie
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
		Controleer de werking van de eindschakelaar/-sensor: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt of wordt belemmerd
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
VERGRENDELING BEWEGINGEN: GEVAAR VAN BOTSING...	De betreffende component kan geen verwerking uitvoeren omdat dit een botsing kan veroorzaken	Zet de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG" en haal de betreffende component uit de weg
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
› ***DICHTINGSSTANG NIET VOORUIT*** › ***DICHTINGSSTANG NIET ACHTERUIT***	De zijdelingse dichtingsstang bevond zich in een foute positie tijdens de bewerking	Controleer de afdichting en integriteit van de pneumatische leidingen en hun verbindingen
		Controleer de werking van de betreffende magneetklep
		Controleer de werking van de pneumatische cilinder: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de correcte bevestiging en werking van de magnetische positiesensoren » vervang de component

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PNEUMATISCHE INSTALLATIE

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
ONTBREKENDE LUCHT	De afvoerklep staat in de stand "0"	Draai de afvoerklep naar stand "1"
	De luchtdruk is onvoldoende	Controleer de juiste pneumatische voeding
		Controleer de dichtheid en integriteit van de pneumatische leidingen (zowel die onder druk als die met onderdruk) en de aansluitingen ervan
		Controleer de werking van de drukschakelaar: » kalibreer het component » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
› GEBREK AAN VACUÜM ZUIGNAP ... ***› ACHTERSTE ZUIGNAPPEN ... NIET ACHTERUIT / NIET VOORUIT*** ***› START CYCLUS NIET TOEGESTAAN: VACUÜM ZUIGNAPPEN ... ACTIEF*** ***› DE BEWEEGBARE VOORSTE TAFEL GRIJPT DE EERSTE GLASPLAAT NIET***	De verwachte glasplaat is niet op de correcte positie gestopt	Controleer dat de glasplaat die wordt geladen overeenstemt met de programmering voor wat betreft de vorm, de afmetingen en de richting
		Controleer de werking van de betreffende fotocel: » controleer de elektrische aansluitingen » maak de lens schoon (zonder wrijven) » vervang de component: – controleer de richting (horizontale meting = , verticale meting =) – controleer de afstand tot het verticale steunvlak (20 mm)
	Probleem met de pneumatische installatie	Controleer de dichtheid en integriteit van de pneumatische leidingen (zowel die onder druk als die met onderdruk) en de aansluitingen ervan
		Controleer de werking van de betreffende magneetklep
	Probleem met de zuignappen	» controleer de reiniging » controleer de integriteit » vervang de component
	Pneumatische cilinder defect	» controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » controleer de correcte bevestiging en werking van de magnetische positiesensoren » vervang de component
	Vacuümschakelaar verstopt	» controleer de reiniging » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
	Uitwerpers verstopt	» controleer de reiniging » vervang de component

SENSOREN

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
STORING POTENTIOMETER	Storing van de betreffende lineaire potentiometer	» controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de reiniging » controleer de elektrische aansluitingen » vervang het component (contacteer de assistentiedienst van Forel)
AANWEZIGHEID SIGNALEN FOTOCEL BEGIN OF EINDE AANDRIJVING	De fotocel detecteert niet de continue aanwezigheid van een glasplaat	Controleer de werking van de betreffende fotocel: » controleer de elektrische aansluitingen » maak de lens schoon (zonder wrijven) » vervang de component: – controleer de richting (horizontale meting = , verticale meting =) – controleer de afstand tot het verticale steunvlak (20 mm)
FOUT DETECTIE POSITIE GLASPLAAT OP INGAANDE TRANSPORTEUR	De ultrasoon sensor is defect	Controleer de werking van de ultrasoon sensor: » controleer de reiniging » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
› BLOKKEERINRICHTING GLASPLAAT NIET ACHTERUIT ***› BLOKKEERINRICHTING GLASPLAAT IN INTERFERENTIE*** ***› BLOKKEERINRICHTING GLASPLAAT NIET INGETROKKEN***	De blokkeerinrichting van de glasplaat heeft een storing	Controleer de afdichting en integriteit van de pneumatische leidingen en hun verbindingen
		Controleer de werking van de betreffende magneetklep
		Controleer de werking van de pneumatische cilinder: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » vervang de component
		Controleer de werking van de lineaire potentiometer: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang het component (contacteer de assistentiedienst van Forel)

BEWERKINGSPROCES

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
HET PANEEL WORDT NIET CORRECT GESLOTEN	De bewerkingsgegevens of de instellingen van de machine zijn niet correct	Controleer de gegevens van het paneel in bewerking
		Controleer de parameters van de persing
	De positionering van de beweegbare voorste tafel is niet correct geijkt	Zie paragraaf 4.4.1
	De tafels zijn niet parallel	Zie paragraaf 4.4.2
DE GEKOPPELDE GLASPLATEN ZIJN NIET PERFECT UITGELIJND	De blokkeerinrichting van de glasplaat heeft een storing	Controleer de afdichting en integriteit van de pneumatische leidingen en hun verbindingen
		Controleer de werking van de betreffende magneetklep
		Controleer de werking van de pneumatische cilinder: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » vervang de component
		Controleer de werking van de lineaire potentiometer: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang het component (contacteer de assistentiedienst van Forel)
	De aandrijvingen zijn niet uitgelijnd	Zie paragraaf 4.4.3

WAARSCHUWINGSBERICHTEN

BERICHT	WAARSCHUWING/GEVRAAGDE HANDELING
INTERVENTIE VEILIGHEID	Er is een veiligheidsinrichting geactiveerd
"NOODSTOP"-KNOP INGEDRUKT	Ontgrendel de "NOODSTOP"-knop en druk op de knop "RESET NOODSTOP"
MOBIELE AFSCHERMING GEOPEND	Sluit de mobiele afscherming en druk op de knop "RESET NOODSTOP"
	Controleer de magnetische sensor van de betreffende beweegbare afscherming: » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
GEBREK AAN GEGEVENS	Druk op de schermtoets
GLASPLAAT TE LAAG	De ingevoerde glasplaat bevindt zich onder de onderste limiet van de bewerkbare hoogte van de machine
TAFELS NIET IN DE WERKPOSITIE	De beweegbare voorste tafel bevindt zich in een positie die niet correct is voor de bewerking

INGEBOUWDE INRICHTINGEN

Voor informatie over het oplossen van problemen van de belangrijkste apparaten die in de machine zijn ingebouwd moet u de betreffende bijgevoegde handleidingen raadplegen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

6 - VEILIGHEID

6.1 - ALGEMENE OVERWEGINGEN

BEGINSELEN VAN INTEGRATIE VAN DE VEILIGHEID

De machine is zo ontworpen dat de werking, afstelling en het onderhoud onder volledig veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden.
De machine is bovendien uitgerust met een reeks veiligheidscomponenten die voorkomen dat zich schadelijke problemen voordoen voor de machine, en vooral voor de operator.
Voor de veiligheid van zijn producten, hanteert Forel S.p.A. de volgende principes:

- afscheiding/vergrendeling van de gevaarlijke gebieden door gebruik van speciale afschermingen/inrichtingen;
- toepassing van de nodige beschermende maatregelen tegen risico's die om procesredenen niet kunnen worden geëlimineerd (zie paragraaf "WAARSCHUWINGEN OVER RESTRISICO'S");
- instructies met betrekking tot ongevallenpreventie, zoals beschreven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding;
- werkinstructies voor het bevoegde personeel, door middel van informatie, opleiding, training en verificatie.

MATERIALEN EN PRODUCTEN

BEHANDELING VAN DE PROCESMATERIALEN

De materialen die worden verwerkt (zowel gebruikt als vervaardigd) kunnen het risico van verpletteren, afknellen en snijwonden opleveren als ze niet worden behandeld in overeenstemming met deze handleiding en de betreffende technische informatiebladen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de leveranciers ervan.
Als de afmetingen en het gewicht van de glasplaat zodanig zijn dat handmatig laden of lossen niet mogelijk is moet u, in overeenstemming met de limieten en in overeenstemming met de procedures vastgesteld door de RSPP (hoofd dienst voor de preventie en bescherming) het laden of lossen ervan verzorgen met specifieke hulpmiddelen.

VERWIJDERING EN AFVOER VAN DE PROCESMATERIALEN

De gebruiker is in ieder geval verplicht om voor de materialen en/of stoffen en/of hulpmiddelen die tijdens het proces worden gebruikt (door de gebruiker van specifieke leveranciers gekocht) en voor het schroot of verwerkingsafval de bijbehorende technische en veiligheidsinformatiebladen aan te schaffen, te bewaren en bij te werken met inachtneming van de daarin opgenomen voorschriften en met gebruik van de middelen voor preventie en voorlichting, opleiding, training en verificatie van het personeel, inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Met name voor het verwijderen uit/afvoeren van de machine van afvalstoffen is de gebruiker verder verplicht om op basis van het verwerkte materiaal voor specifieke procedures te zorgen.

MILIEUBEHEER

Verpakkingsmaterialen, materialen afkomstig van het productieproces, hulp- en/of speciale materialen (zoals gebruikte oliën en filters) moeten verplicht worden verwijderd in overeenstemming met de geldende voorschriften in het land van installatie en gebruik van de machine.

Het is verboden om gevaarlijk en/of schadelijk geachte stoffen in het milieu af te voeren.
Het verwijderen van speciaal afval moet worden uitgevoerd door bedrijven die bevoegd zijn om speciaal afval te vervoeren, verwerken en verwijderen.

INSTRUCTIES VOOR DE SLOOP EN VERWIJDERING

De ontmanteling van de machine aan het einde van de bedrijfsduur ervan moet worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel.
Alvorens de sloop- en verwijderingswerkzaamheden uit te voeren, moet de machine worden losgekoppeld van alle voedingsnetten (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, enz.) en moet zij grondig worden gereinigd.
Tijdens het slopen moet het bevoegde personeel de materialen scheiden op soort en de afzonderlijke onderdelen gedifferentieerd laten inzamelen in overeenstemming met de geldende voorschriften in het land van installatie en gebruik van de machine.
De machine is hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, samengesteld uit componenten met de volgende materialen:

- delen van metaal (ijzer, aluminium, staal, koper, enz.)
- delen van kunststof
- elektrische en elektronische componenten (accu's, condensatoren, elektronische kaarten, enz.).

VEILIGHEID

6.2 - BEDIENINGSSYSTEMEN

VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE BEDIENINGSSYSTEMEN
De herprogrammeerbare bedieningsinrichtingen mogen niet door niet gekwalificeerd personeel worden gewijzigd omdat dit speciale apparatuur en procedures vereist, die niet aan de gebruiker zijn verstrekt.

NOODSTOPKNOP
De knoppen “NOODSTOP” zijn aangeduid in de paragraaf “KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN”. Het herstarten vereist het mechanisch uittrekken van de eerder ingedrukte knop (paddestoelkop) en het resetten van de bedieningselementen door het indrukken van de knop "RESET NOODSTOP".

MACHINESAMENSTELLINGEN
De machine kan deel uitmaken van een geheel van meerdere automatische machines die samen een werklijn vormen.
In elk geval werken de erop aangesloten stopvoorzieningen, inclusief de noodstopapparaten, alleen op de betreffende machine.

SELECTIE VAN DE BEDIENINGS- OF WERKINGSMODUS
De bewegingen tijdens de handmatige werking (indien van toepassing) vinden plaats volgens het „hold-to-run”-beginsel (bedieningsorgaan moet worden vastgehouden) met lagere dan normale snelheid om de kleine verplaatsingen die nodig zijn voor de juiste afstelling van elk afzonderlijk bewegend onderdeel te vergemakkelijken en zichtbaar te maken.

STORING VAN HET ENERGIEVOORZIENINGSSYSTEEM
De artikelen geproduceerd door Forel S.p.A. en uitgerust met apparatuur die voldoet aan de EMC-voorschriften, zijn (indien van toepassing) afgeschermd tegen storingen van de stroomvoorziening, zoals bijvoorbeeld harmonische emissies. Deze apparaten vereisen voor hun werking een stroomlekkage naar de aarde van enkele mA, wat leidt tot een frequentere interventie van de aardlekschakelaars (waarvan wij in ieder geval de installatie met een uitschakelstroom van 0,030 A aanbevelen). In geval van installatie van EMC-filters kan de aardlekbeveiliging worden verhoogd tot 0,3 A (in elk geval op de minimumwaarden kalibreren).

Als, voor wat betreft het persluchtsysteem, de voedingsdruk van de perslucht naar de machine tot onder 4,5 bar daalt, grijpt een drukschakelaar in die zich stroomafwaarts van het filter van de drukregelaar bevindt om de automatische cycluswerking van de machine onder volledig veilige omstandigheden te blokkeren.

Als, voor wat betreft het hydraulische circuit, de waterdruk van de perslucht naar de machine tot onder 1 bar daalt, grijpt een drukschakelaar in die zich na de straalpijpen voor de spoeling bevindt om de automatische cycluswerking van de machine onder volledig veilige omstandigheden te blokkeren.

6.3 - BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

RISICO VAN BREUK TIJDENS DE WERKING
Niet van toepassing.

RISICO'S ALS GEVOLG VAN VALLENDE OF RONDVLIEGENDE VOORWERPEN
Tijdens de verticale verplaatsing van de glasplaten langs de achterwanden bestaat totaal geen gevaar voor vallen, omdat de hellingshoek van hun verticale vlakken groter is dan de minimaal vereiste 5° van de EN 13035-normen (behoudens hetgeen vermeld in paragraaf "WAARSCHUWINGEN OVER RESTRISICO'S").

RISICO'S BETREFFENDE WIJZIGINGEN VAN DE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Niet van toepassing.

RISICO'S TE WIJTEN AAN MOBIELE ELEMENTEN
Niet van toepassing.

VEILIGHEID

6.4 - KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

ALGEMENE VEREISTEN VOOR DE AFSCHERMINGEN EN DE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

MANIPULATIES VAN DE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN KUNNEN STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD.

De normale gebruiksomstandigheden van de machine zijn als volgt:
gemiddeld aantal werkuren per dag: 8u / dag
gemiddeld aantal werkdagen per jaar: 250 dagen / jaar

Voor de frequentie en besturingsmodus van de onderstaande veiligheidscomponenten moet u zich houden aan de betreffende referentiestandaarden en informatie vermeld in bijgevoegde handleidingen.

GEÏNSTALLEERDE VEILIGHEIDSCOMPONENTEN

(normverwijzing: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN IEC 62061)

Beveiligingsfunctie (SRP/CS)	Categorie	PL	SIL	B10d (cyclussen) MTTFd (jaren)
Noodstopknop	3	d	2	B10d = 1.000.000
Magnetische veiligheidssensor	4	e	3	B10d = 5.000.000
Elektrische slot met noodontgrendeling	4	e	3	B10d = 5.000.000
Mechanische vergrendeling met magnetische veiligheidssensor	4	e	3	B10d = 5.000.000

U vindt de beschrijvingen en codes (voor elke bestelling van vervangingsonderdelen) van bovengenoemde componenten in de bijlage van het elektrische schema.

VASTE AFSCHERMINGEN

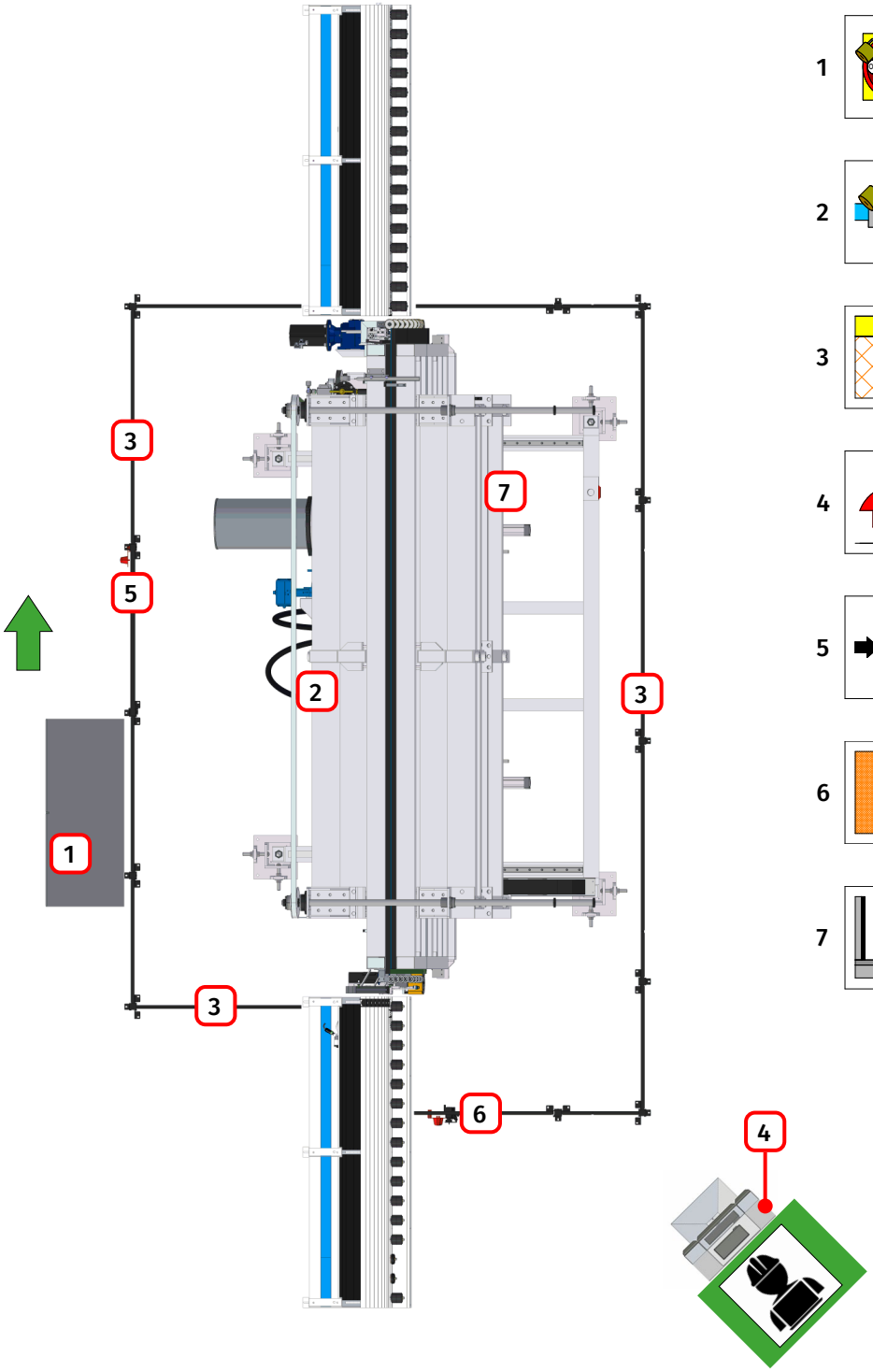
De machine is uitgerust met voldoende vaste afschermingen om het betreden van de gevaarlijke gebieden door de operator te voorkomen. Het verwijderen van deze afschermingen mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel tijdens buitengewone onderhoudswerkzaamheden en vereist het gebruik van speciale hulpmiddelen of sleutels.

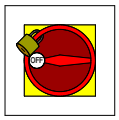
VERGRENDELDE MOBIELE AFSCHERMINGEN

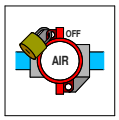
De machine is uitgerust met mobiele afschermingen om de operator in alle veiligheid toegang te bieden tot de interventiegebieden. Bij opening ervan zullen deze afschermingen de werking van elk mechanisch bewegend onderdeel onderbreken. De herstartoperatie vereist de uitvoering van dezelfde procedures als die na de activering van een noodstopknop.

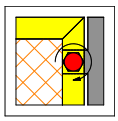
VEILIGHEID

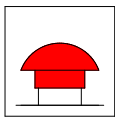
Voorbeeld lay-out met een van de mogelijke configuraties van de machine met de voorziene bijbehorende beveiligingsinrichtingen:

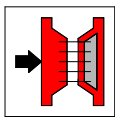


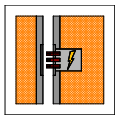
1  *Hoofdschakelaar voor de elektrische voeding*

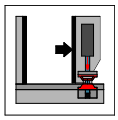
2  *Afsluiter pneumatische voeding*

3  *Vaste afschermingen*

4  *Noodstopknop*

5  *Magnetische veiligheidssensor*

6  *Elektrische slot met noodont-grendeling*

7  *Mechanische vergrendeling met magnetische veiligheidssensor*

VEILIGHEID

6.5 - RISICO'S ALS GEVOLG VAN ANDERE GEVAREN

ELEKTRISCHE ENERGIE
Het elektrische systeem voldoet aan de CEI EN 60204-1-normen en sluit de mogelijkheid van gevaarlijke situaties uit. Beveilig de verschillende componenten door het aanbrengen van de aardingsbedrading op de daarvoor bestemde plaatsen met behulp van een kabel van de juiste grootte (zie het bijgevoegde elektrische schema).

EXTREME TEMPERATUREN
Niet van toepassing.

BRAND
Het merendeel van de materialen gebruikt in de machine is niet ontvlambaar; uitzonderingen hierop zijn kleinere componenten zoals: bekledingen, kunststof buizen, nylon steunen, wieltjes, enz.
Het merendeel van de componenten gebruikt in het elektrische systeem en de schakelkasten is vuurvast en zelfdovend; het typische risico van brand voor systemen en schakelkasten verbonden aan mogelijke abnormale gebeurtenissen blijft echter bestaan.
Met betrekking tot het risico van brand van de proces- en hulpmaterialen is de gebruiker verplicht:
- de betreffende technische en veiligheidsinformatiebladen te verkrijgen, bewaren en bij te werken
- zich te houden aan de erin opgenomen instructies, inclusief eventuele aanwijzingen voor de opslag
- het risico van brand te analyseren
- geschikte preventiemaatregelen te nemen
- te zorgen voor informatie, opleiding, training en verificatie van het personeel.

In geval van brand is hij verplicht:
- geen waterstralen op de machine te richten, vanwege de mogelijkheid van kortsluiting en elektrocutie van het personeel tijdens het uitschakelen;
- raadpleeg de technische en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte producten met betrekking tot de mogelijkheid van emissie/dispersie van schadelijke stoffen;
- geschikte blusmiddelen te gebruiken, afhankelijk van de materialen die bij de brand zijn betrokken. Bijvoorbeeld door het gebruik van CO2 of stikstof voor branden van stoffen van klasse E (elektrische apparatuur, transformatoren, wisselstroomgeneratoren en schakelkasten volgens de CEN-classificatie); hoewel toegestaan, zouden bluspoeders onherstelbare schade toebrengen aan ook de niet bij de brand betrokken delen.

De procedures die moeten worden gevolgd in geval van brand moeten altijd door de gebruiker zijn bepaald.

EXPLOSIE
De machine is niet geschikt voor ATEX-omgevingen.

LAWAAI
De fonometrische tests uitgevoerd op een voorbeeldmachine, die qua type en afmetingen identiek was aan de machine beschreven in deze handleiding, blijkt dat het dagelijkse A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau LAeq, d, berekend op de door de operator van de machine bezette werkplekken als volgt is:
- 77,4 dB(A)

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de fonometrische beoordeling na de installatie van de machine.

EMISSIES VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN EN STOFFEN
Niet van toepassing.

RISICO OM IN DE MACHINE OPGESLOTEN TE RAKEN
De onderhoudsmonteur kan het door de afschermingen geïsoleerde gebied veilig betreden om functionele controles uit te voeren nadat de volgende fundamentele eisen heeft toegepast:

DRUK OP DE KNOP "NOODSTOP". ZODRA DE BEWEEGBARE AFSCHERMING BESCHERMD MET ELEKTRISCH SLOT IS GEOPEND, SCHAKEL DAN DE "BLOKKEERINRICHTING INVOER AANDRIJVING" IN EN VERGRENDEL MET EEN HANGSLOT.

Indien (wegens schuldig verzuim van het gebruik van de "BLOKKEERINRICHTING INVOER AANDRIJVING") u opgesloten raakt in door de afschermingen geïsoleerde gebied, is het mogelijk om het elektrische slot te ontgrendelen via de "ANTI-PANIEK ONTGRENDELINGSKNOP".

De onderhoudstechnicus mag in het huis koppelaar-pers gaan om functionele controles uit te voeren, alleen na toepassing van de volgende basisvereiste:

VOER DE VOLLEDIGE OPENING VAN DE BEWEEGBARE VOORSTE TAFELS UIT IN ALLE VEILIGHEID (ZIE PARAGRAAF 2.9) ZODAT DE MACHINE AUTOMATISCH DE MECHANISCHE VERGRENDELING MET DE MAGNETISCHE VEILIGHEIDSSENSOR ACTIVEERT.

Deze procedure belet mechanisch de toevallige sluiting van de beweegbare voorste tafels.

VEILIGHEID

RISICO VOOR UITGLIJDEN, STRUIKELEN OF VALLEN
Niet van toepassing.

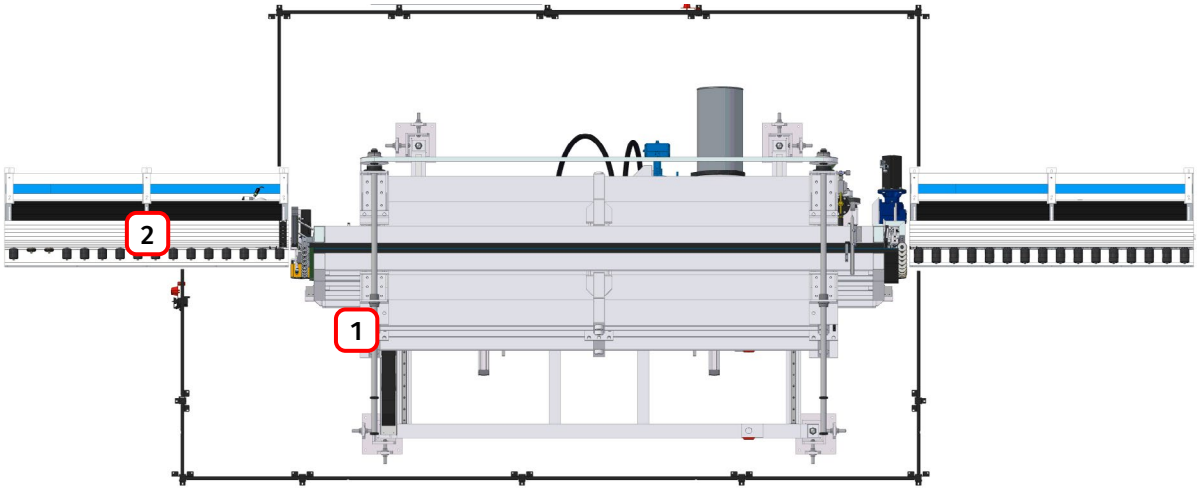
SEISMISCHE RISICO'S
De gebruiker wordt gevraagd om de geschiktheid van de machine te beoordelen in relatie tot het seismische risico, rekening houdend met de classificatie van het seismische gebied van de plaats van installatie, het type gebouw, de fundering en ondergrond.

6.6 - ONDERHOUD

Raadpleeg de paragraaf “WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD” in het hoofdstuk betreffende de onderhoudshandelingen van de machine.

6.7 - INFORMATIE

WAARSCHUWINGEN OVER RESTRISICO'S
Indien, voor procesredenen, de communautaire veiligheidsregels niet kunnen worden gerespecteerd, worden de volgende pictogrammen aangebracht op de delen van de machine die een restrisico vormen. Ze worden bovendien voor alle duidelijkheid aangegeven in deze handleiding.
De gebruiker moet de perfecte bewaring van de op de machine aangebrachte etiketten controleren, en moet bij een minimale verslechtering zorgen voor de onmiddellijke vervanging ervan door Forel S.p.A. te contacteren.



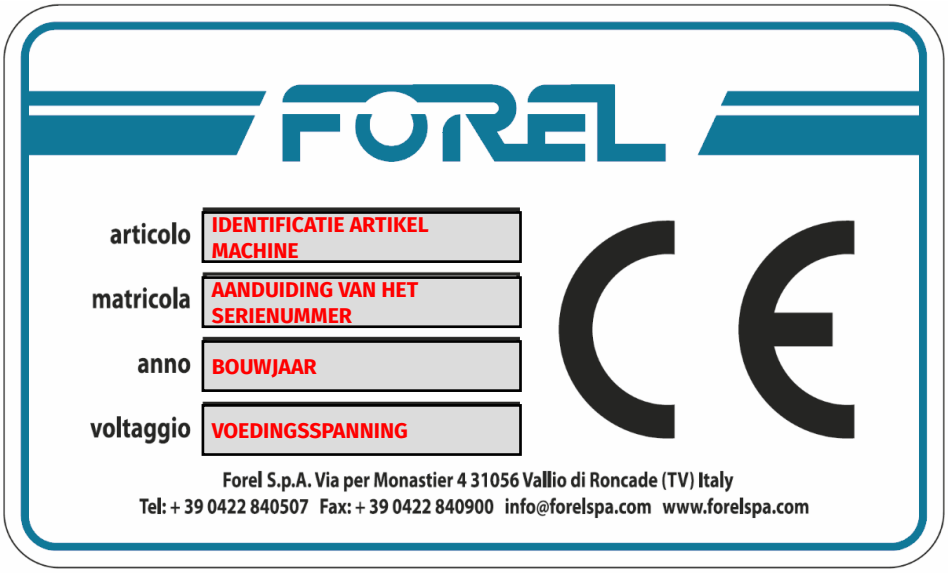
1 **DE TOEGANG TOT DE BINNENZIJDE VAN HET HUIS KOPPELAAR-PERS IS ALLEEN TOEGESTAAN MET HELEMAAL GEOPENDE TAFELS EN DUS DE ACTIVERING VAN DE MECHANISCHE VEILIGHEIDSVERGRENDELING**

2 *Gevaar voor verplettering of kapwonden*

Eventuele aanvullende geboden voor het gebruik van de machine zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die verantwoordelijk is voor de risicoanalyse gebaseerd op de kenmerken van de gebruikte procesmaterialen, de bedrijfsactiviteiten en interacties met andere machines.

MARKERING VAN DE MACHINE

De machine heeft (niet noodzakelijk aan de voorkant) zichtbaar een volgende vastgeklonken CE-plaat:



De specifieke gebruiks- en onderhoudshandleiding van de machine is op onomstotelijke wijze herkenbaar aan hetzelfde serienummer als dat op de CE-plaat.

6.8 - TOEGEPASTE NORMEN

NORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN ARBEIDSONGEVALLEN GEZONDHEID OP HET WERK

De gebruiker moet zich houden aan de wetgeving die van kracht is in zijn land; in Italië is de desbetreffende wettelijke wetgeving Italiaans wetsbesluit nr. 81/2008.

RISICOANALYSE

Bij de analyse van het RES (essentiële veiligheidseisen) werd, waar van toepassing, rekening gehouden met de hieronder vermelde geharmoniseerde normen en latere bijwerkingen (indien van toepassing):

EN 1005-1:2001+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e definizioni
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions
EN 1005-2:2003+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery
EN 1005-3:2002+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation
EN 1005-4:2005+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery
EN 1012-2:1996+A1:2009	Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Pompe per vuoto
	Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2: Vacuum pumps
EN 1037:1995+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso
	Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
EN 1299:1997+A1:2008	Vibrazioni meccaniche e urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte
	Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation
EN 13035-1:2008	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 1: Attrezzatura per l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'interno della fabbrica
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory
EN 13035-2:2008	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 2: Attrezzature per l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'esterno dello stabilimento
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory
EN 13035-3:2003+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 3: Macchine da taglio
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements. Part 3: Cutting machines
EN 13035-4:2003+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 4: Tavoli basculanti
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 4: Tilting tables
EN 13035-5:2006+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 5: Macchine e impianti per impilare e disimpilare
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements. Part 5: Machines and installations for stacking and de-stacking
EN 13035-6:2006+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 6: Macchine per troncaggio
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements. Part 6: Machines for break-out
EN 13035-7:2006+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 7: Macchine da taglio per il vetro laminato
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements Part 7: Cutting machines for laminated glass
EN 13035-9:2006+A1:2010	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 9: Impianti di lavaggio
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 9: Washing installations
EN 13035-11:2006+A1:2010	Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 11: Trapanatrici
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 11: Drilling machines
EN 1837:1999+A1:2009	Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine
	Safety of machinery - Integral lighting of machines

VEILIGHEID

EN 349:1993+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
	Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
EN 547-1:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
	Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery
EN 547-2:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
	Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings
EN 547-3:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici
	Safety of machinery - Human body measurements - Part 3: Anthropometric data
EN 574:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione
	Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design
EN 60204-1:2006/A1:2009	Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali
	Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
EN 61310-1:2008	Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 1: Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili (IEC 61310-1:2007)
	Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)
EN 61310-2:2008	Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 2: Prescrizioni per la marcatura (IEC 61310-2:2007)
	Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007)
EN 61310-3:2008	Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 3: Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra degli attuatori (IEC 61310-3:2007)
	Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3:2007)
EN 614-1:2006+A1:2009	Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali
	Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles
EN 614-2:2000+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
	Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks
EN 61800-5-2:2007	Azionamenti elettrici a velocità variabile - Parte 5-2: Prescrizioni di sicurezza - Sicurezza Funzionale (IEC 61800-5-2:2007)
	Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional (IEC 61800-5-2:2007)
EN IEC 62061:2005/A2:2015	Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza
	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
EN ISO 14123-1:2015	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine Parte 1: Principi e specifiche per i costruttori di macchine
	Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers
EN ISO 14123-2:2015	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica
	Safety of machinery - Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery Part 2: Methodology leading to verification procedures
EN 842:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
	Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testing
EN 894-1:1997+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando Parte 1: Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando
	Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators
EN 894-2:1997+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando Parte 2: Dispositivi di informazione
	Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays
EN 894-3:2000+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando. Parte 3: Dispositivi di comando
	Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators
EN ISO 14120:2015	Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
	Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
EN 981:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi
	Safety of machinery - System of auditory and visual danger and information signals
EN ISO 11200:2014	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
	Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions
EN ISO 11553-1:2008	Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2005)
	Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety requirements (ISO 11553-1:2005)
EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN ISO 13732-1:2008	Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici. Parte 1: Superfici calde (ISO 13732-1:2006)
	Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)
EN ISO 13849-1:2015	Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)
	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)
EN ISO 13850:2015	Sicurezza del macchinario - Arresto di emergenza - Principi di progettazione (ISO 13850:2006)
	Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO 13850:2006)
EN ISO 13855:2010	Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano
	Safety of machinery - Positioning of protective equipment with respect to the approach speeds of parts of the human body
EN ISO 13856-1:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
	Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors
EN ISO 13856-2:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e prova di bordi e barre sensibili alla pressione
	Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars
EN ISO 13856-3:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
	Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 3: General principles for design and testing of pressure-sensitive bumpers, plates, wires and similar devices
EN ISO 13857:2008	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
	Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
EN ISO 14119:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
	Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection
EN ISO 14738:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario (ISO 14738:2002, incl. Cor 1:2003 e Cor 2:2005)
	Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005)
EN ISO 4413:2010	Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
	Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
EN ISO 4414:2010	Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti
	Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
EN ISO 4871:2009	Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature (ISO 4871:1996)
	Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

VEILIGHEID

CONTACTEN

FOREL S.p.A.
Via per Monastier 4, 31056 Vallio di Roncade (TV) - Italy
+39 0422 840507 +39 0422 840900
info@forelspa.com www.forelspa.com

VERZOEK OM TECHNISCHE ASSISTENTIE

De technische assistentie van Forel staat ter beschikking van de gebruiker voor:

- verduidelijkingen en informatie
- telefonische technische assistentie en mogelijke externe verbinding
- interventies bij de gebruiker, met het sturen van gespecialiseerd technisch personeel
- het verzenden van kopieën van deze handleiding.

Om de technische assistentie in staat te stellen snel het onderwerp van het verzoek te bepalen, moeten het artikel en het serienummer worden vermeld.

+39 0422 841368 +39 0422 840900
service@forelspa.com

VERZOEK OM VERVANGINGSONDERDELEN

Forel S.p.A. wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan personen, zaken of enig ander ongemak veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen die niet door Forel S.p.A. zijn geleverd.
De demontage van de te vervangen onderdelen en de montage van de reserveonderdelen moet worden uitgevoerd volgens de instructies verstrekt door Forel S.p.A.

parts@forelspa.com

VERIFICATIEFORMULIER VOOR DE OPLEIDING

Lijst met onderwerpen, genomen uit de samenvatting van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud, die tijdens de opleidings- en instructiecursus moeten worden behandeld:

[ ] **1 - BESCHRIJVING**
[ ] 1.1 - IDENTIFICATIE VAN DE COMPONENTEN
[ ] 1.2 - VOORZIEN GEBRUIK
[ ] 1.3 - PROCES
[ ] **2 - OPSTARTEN**
[ ] 2.1 - BEDIENINGSPANEEL
[ ] 2.2 - VOORBEREIDEND WERK
[ ] 2.3 - DE MACHINE STARTEN VOOR DE AUTOMATISCHE CYCLUS
[ ] 2.4 - STOP EN HANDMATIGE HERVATTING VAN DE CYCLUS
[ ] 2.5 - STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD
[ ] 2.6 - "HANDMATIGE" WERKING
[ ] 2.7 - DE CYCLUS HERVATTEN NA EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING
[ ] 2.8 - VERWIJDERING VAN EEN GLASPLAAT UIT HET VERWERKINGSGEBIED
[ ] 2.9 - COMPLETE OPENING VAN DE BEWEEGBARE VOORSTE TAFEL IN VEILIGHEIDSCONDITIES
[ ] 2.10 - DRUK AFLATEN UIT HET GASCIRCUIT (OPTIE)
[ ] 2.11 - VERVANGING VAN DE GASFLESSEN (OPTIE)
[ ] **3 - PROGRAMMA EN REGELINGEN**
[ ] 3.1 - STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA
[ ] 3.2 - HOOFDSCHERM
[ ] 3.3 - PARAMETERS
[ ] 3.4 - MONITOR
[ ] 3.5 - CONTROLE VAN DE OPENING VAN DE KAMERS VOOR DE VULLING MET GAS (OPTIE)
[ ] **4 - ONDERHOUD**
[ ] 4.1 - WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD
[ ] 4.2 - OVERZICHT PERIODIEK ONDERHOUD
[ ] 4.3 - GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE ONDERHOUDSPROCEDURES
[ ] 4.4 - KALIBRATIES EN BUITENGEWOON ONDERHOUD
[ ] 4.5 - SLIJTDELEN
[ ] 4.6 - COMPONENTEN DIE GESMEERD MOETEN WORDEN
[ ] **5 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN**
[ ] **6 - VEILIGHEID**
[ ] 6.1 - ALGEMENE OVERWEGINGEN
[ ] 6.2 - BEDIENINGSSYSTEMEN
[ ] 6.3 - BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN
[ ] 6.4 - KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
[ ] 6.5 - RISICO'S ALS GEVOLG VAN ANDERE GEVAREN
[ ] 6.6 - ONDERHOUD
[ ] 6.7 - INFORMATIE
[ ] 6.8 - TOEGEPASTE NORMEN
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

OPMERKINGEN

.....

.....

.....

CONTROLE EN GOEDKEURING

VOORBEHOUDEN VOOR	*VOORNAAM EN NAAM (leesbaar in hoofdletters)*	*HANDTEKENING*
TECHNICUS VAN FOREL		
VERANTWOORDE-LIJKE		
OPERATOR		
OPERATOR		

Plaats: ..... *Datum:* ..... *Serienummer:* **P20080**